

Guide utilisateur

AirTrafficForecaster

Application développée en Julia

Sommaire

1. Introduction	9
1.1 Objectif du manuel	9
1.2 Présentation de l'application	9
1.3 Fonctionnalités principales	9
2. Installation et lancement	11
2.1 Configuration requise	11
2.2 Procédure d'installation	11
2.3 Lancement de l'interface graphique	13
3. Présentation de l'interface	15
3.1 Fenêtre principale - organisation générale	15
3.2 Panneau de contrôle (côté gauche)	15
3.3 Zone de résultats (côté droit) - les deux onglets	18
3.4 Navigation et synchronisation entre les panneaux	20
3.5 En résumé : ce que vous voyez en un coup d'œil	21
4. Chargement et préparation des données	22
4.1 Formats acceptés	22
4.2 Structure attendue des données	22
4.3 Procédure de chargement	24
4.4 Sélection de la période d'entraînement	26
4.5 Nettoyage automatique des données	27
4.6 En résumé	29
5. Choix du modèle	30
5.1 Présentation des modèles disponibles	30
5.2 Sélection d'un modèle pour une prévision unique	32
5.3 Sélection de plusieurs modèles pour une comparaison	33
5.4 Comprendre l'affichage des paramètres	36
5.5 Guide de choix rapide selon votre cas	37
6. Paramétrage du modèle	39
6.1 Présentation des paramètres	39
6.2 Modification des paramètres	40
6.3 Paramètres communs à connaître	42
6.4 Sauvegarde et persistance des paramètres	44
6.5 En résumé	45
7. Lancement de la prévision	47
7.1 Définition de l'horizon de prévision	47
7.2 Lancement d'une prévision avec un modèle unique	47
7.3 Lancement d'une comparaison de modèles	50
7.4 Interprétation des résultats affichés	52
7.5 En résumé : déroulement d'une prévision	54
8. Interprétation des résultats	56
8.1 Onglet « Modèle unique » : lecture détaillée	56
8.2 Onglet « Comparaison » : lecture du tableau et du graphique	57
8.3 Indicateurs de continuité (diagnostic)	59
8.4 Intervalles de confiance - comprendre l'incertitude	60

8.5 Synthèse et prise de décision	61
8.6 En résumé	62
9. Export des résultats	63
9.1 Présentation des formats d'export	63
9.2 Export au format CSV	63
9.3 Export au format Excel	65
9.4 Export au format PDF	67
9.5 Export du graphique seul (via le PDF)	69
9.6 Conseils et bonnes pratiques	69
9.7 Que faire si l'export échoue ?	70
9.8 En résumé	70
10. Dépannage et bonnes pratiques	72
10.1 Problèmes fréquents et solutions	72
10.2 Bonnes pratiques pour des prévisions fiables	75
10.3 Trucs et astuces pour le paramétrage fin	77
10.4 Support et ressources complémentaires	78
10.5 En résumé - Checklist avant de lancer une prévision	79
11. Annexe : Description des modèles	81
11.1 Tableau récapitulatif des modèles	81
11.2 Détail de chaque modèle	83
11.3 Guide de choix selon les données disponibles	93
11.4 Glossaire des paramètres (aide-mémoire)	94

1. Introduction

1.1 Objectif du manuel

Ce manuel s'adresse à toute personne souhaitant utiliser l'application AirTrafficForecaster pour réaliser des prévisions de trafic aérien. Il est conçu pour des utilisateurs ayant une connaissance minimale de l'économétrie et une pratique courante des interfaces graphiques. Aucune compétence en programmation Julia n'est requise pour suivre les procédures décrites.

Vous y trouverez :

- les étapes d'installation et de lancement ;
- la description complète de l'interface ;
- la méthode pour charger des données, choisir un modèle, paramétrer et lancer une prévision ;
- les explications pour interpréter les résultats et les exporter ;
- des conseils pratiques pour éviter les erreurs courantes.

1.2 Présentation de l'application

AirTrafficForecaster est une plateforme de prévision du trafic aérien développée en Julia. Elle implémente une famille de modèles économétriques inspirés de l'approche Kenza, qui relie la demande de transport aérien à des variables macroéconomiques fondamentales :

- Population du territoire concerné ;
- PIB par habitant (indicateur de richesse) ;
- Prix du billet d'avion ;
- Distribution des revenus (modélisée par une courbe).

L'application permet de :

- charger vos propres données historiques (au format CSV ou Excel) ;
- choisir parmi plusieurs variantes du modèle Kenza (linéaire, indexée, probabiliste, etc.) ;
- ajuster les paramètres du modèle ou les laisser par défaut ;
- lancer une prévision sur un horizon personnalisé ;
- comparer les performances de plusieurs modèles sur un même jeu de données ;
- exporter les résultats sous forme de tableaux (CSV, Excel) et de rapports complets (PDF).

L'outil a été conçu pour être à la fois pédagogique et opérationnel. Il convient aussi bien à des études de cas académiques qu'à des exercices de planification stratégique dans le secteur du transport aérien.

1.3 Fonctionnalités principales

Fonctionnalité - Chargement de données

Description : Import de fichiers CSV ou Excel, avec validation automatique des colonnes et nettoyage des valeurs aberrantes.

Fonctionnalité - Modèles Kenza

Description : Sélection parmi plusieurs modèles (complet, simplifié, indexé, combiné, probabiliste). Chaque modèle est décrit avec ses paramètres et son domaine de pertinence.

Fonctionnalité - Paramétrage interactif

Description : Modification des paramètres via des contrôles graphiques (cases à cocher, curseurs, champs de texte) ou en édition JSON directe.

Fonctionnalité - Préviation unique

Description : Calibration sur la période d'entraînement choisie, génération d'une prévision avec intervalle de confiance, affichage des métriques de performance.

Fonctionnalité - Comparaison de modèles

Description : Sélection simultanée de plusieurs modèles ; tableau comparatif des métriques et graphique superposé.

Fonctionnalité - Export

Description : Sauvegarde des prévisions en CSV, Excel (multi-onglets) ou PDF (rapport structuré avec graphique et diagnostics).

2. Installation et lancement

Cette section décrit l'installation d'AirTrafficForecaster et le premier lancement de l'interface graphique. Les opérations indiquées ne nécessitent aucune connaissance avancée en programmation Julia.

2.1 Configuration requise

Avant de commencer, assurez-vous que votre machine répond aux prérequis suivants :

Élément - Système d'exploitation

Exigence : Windows 10/11, macOS 9.15 (Catalina) ou supérieur, ou une distribution Linux récente (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, etc.)

Élément - Julia

Exigence : Version 1.6 ou supérieure (testée avec les versions 1.9 et 1.12). [Télécharger Julia](#)

Élément - Espace disque

Exigence : Environ 500 Mo (pour Julia, les dépendances et l'application)

Élément - Mémoire vive

Exigence : 4 Go minimum

Élément - Réseau

Exigence : Connexion Internet nécessaire pour la première installation (téléchargement des dépendances)

Remarque pour Linux : L'interface graphique utilise GTK3. Si vous rencontrez des problèmes à l'ouverture, installez les bibliothèques système avec la commande `sudo apt install libgtk-3-dev` (Ubuntu/Debian) ou l'équivalent pour votre distribution. Sur Windows et macOS, `gtk.jl` télécharge automatiquement les dépendances nécessaires.

2.2 Procédure d'installation

Exécutez les étapes suivantes dans l'ordre. Les manipulations en ligne de commande restent limitées aux commandes indiquées.

Étape 1 - Récupérer le projet

- Avec Git (recommandé) : ouvrez un terminal (ou cmd sous Windows) et tapez :

```
bash
git clone https://github.com/ChamaELKHEMSANI/Evolutionary-Algoritms-Forcast.git
cd AirTrafficForecaster
```

(remplacez <url-du-depot> par l'adresse fournie par votre équipe)

- Sans Git : téléchargez le dossier du projet au format ZIP depuis le dépôt, puis décompressez-le. Ouvrez un terminal et placez-vous dans le dossier décompressé :

```
cd chemin/vers/AirTrafficForecaster
```

Étape 2 - Lancer Julia

Dans le même terminal, tapez :

```
bash
julia
```

Vous voyez alors l'invite Julia (`julia>`). C'est le signe que le langage est actif.

Étape 3 - Activer l'environnement du projet

L'application utilise un environnement dédié qui liste toutes les bibliothèques (paquets) nécessaires. Pour l'activer, tapez :

```
julia
import Pkg
Pkg.activate(".")
```

Le message indique désormais (AirTrafficForecaster) pkg> si vous êtes dans le bon dossier.

Étape 4 - Installer les dépendances

Toujours dans la même session Julia, tapez :

```
julia
Pkg.instantiate()
```

Cette commande télécharge et installe automatiquement tous les paquets requis (DataFrames, Gtk, Plots, XLSX, etc.). Selon votre connexion et votre machine, cela peut prendre de 2 à 5 minutes. Ne coupez pas l'alimentation pendant ce processus.

Étape 5 - Quitter Julia (pour l'instant)

Une fois l'installation terminée, tapez :

```
julia
exit()
```

Vous revenez au terminal classique.

2.3 Lancement de l'interface graphique

Méthode A - Lancement depuis le terminal (recommandé)

1. Placez-vous dans le dossier racine du projet (si ce n'est pas déjà fait) :

```
bash
cd chemin/vers/AirTrafficForecaster
```

2. Lancez l'interface avec Julia :

```
bash
julia gui.jl
```

3. Après quelques secondes de chargement (précompilation), la fenêtre principale apparaît.

Méthode B - Lancement depuis Julia (si vous êtes déjà dans une session)

1. Ouvrez Julia dans le dossier du projet.
2. Tapez :

```
julia
include("gui.jl")
```

Que faire si la fenêtre ne s'affiche pas ?

- Vérifiez que vous êtes bien dans le bon répertoire.
- Sur Linux, assurez-vous que GTK3 est installé (voir section 2.1).
- Sur macOS, si un message concerne l'affichage, essayez de définir la variable d'environnement GKSwttype (le code le fait automatiquement, mais en cas de souci, exécutez `ENV["GKSwttype"] = "100"` avant include).

- Si une erreur mentionne un paquet manquant, relancez `Pkg.instantiate()` dans le dossier du projet.

Premier démarrage - précompilation

Lors du tout premier lancement, Julia compile une partie du code pour l'adapter à votre machine. Cela peut prendre 30 secondes à 1 minute. Les lancements suivants seront beaucoup plus rapides (quelques secondes).

Une fois la fenêtre ouverte, vous êtes prêt à commencer : le panneau de gauche vous propose de charger des données, et le panneau de droite affiche les résultats. Passez au chapitre suivant pour découvrir l'interface en détail.

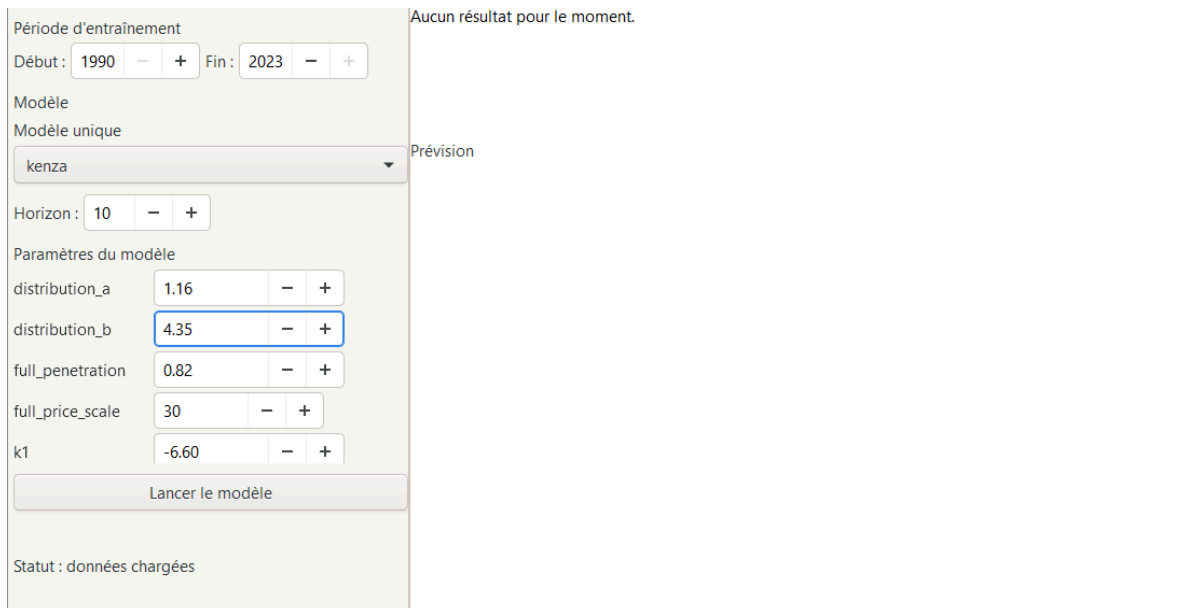


Figure 2 - Fenêtre principale de l'application fraîchement lancée, avec le panneau de gauche (contrôles) et le panneau de droite (onglets vides).

Résumé des commandes pour une installation rapide (copier-coller) :

```
bash
git clone <url>
cd AirTrafficForecaster
julia
import Pkg; Pkg.activate("."); Pkg.instantiate()
exit()
julia gui.jl
```


3. Présentation de l'interface

Cette section présente la fenêtre principale d'AirTrafficForecaster. Elle décrit chaque zone, bouton et onglet afin de permettre un repérage direct des contrôles et des résultats.

3.1 Fenêtre principale - organisation générale

Lorsque vous lancez `gui.jl`, une fenêtre unique s'ouvre, divisée en deux grandes zones :

- Panneau gauche (environ 30 % de la largeur) : il regroupe tous les contrôles pour charger les données, choisir le modèle, régler les paramètres et lancer les calculs.
- Panneau droit (environ 70 % de la largeur) : il affiche les résultats sous forme de texte et de graphiques, dans deux onglets.

Un bandeau de statut en bas du panneau gauche vous tient informé des actions en cours (chargement, calcul, erreur éventuelle).

Conseil : vous pouvez ajuster la largeur relative des deux panneaux en faisant glisser la séparation verticale avec la souris.

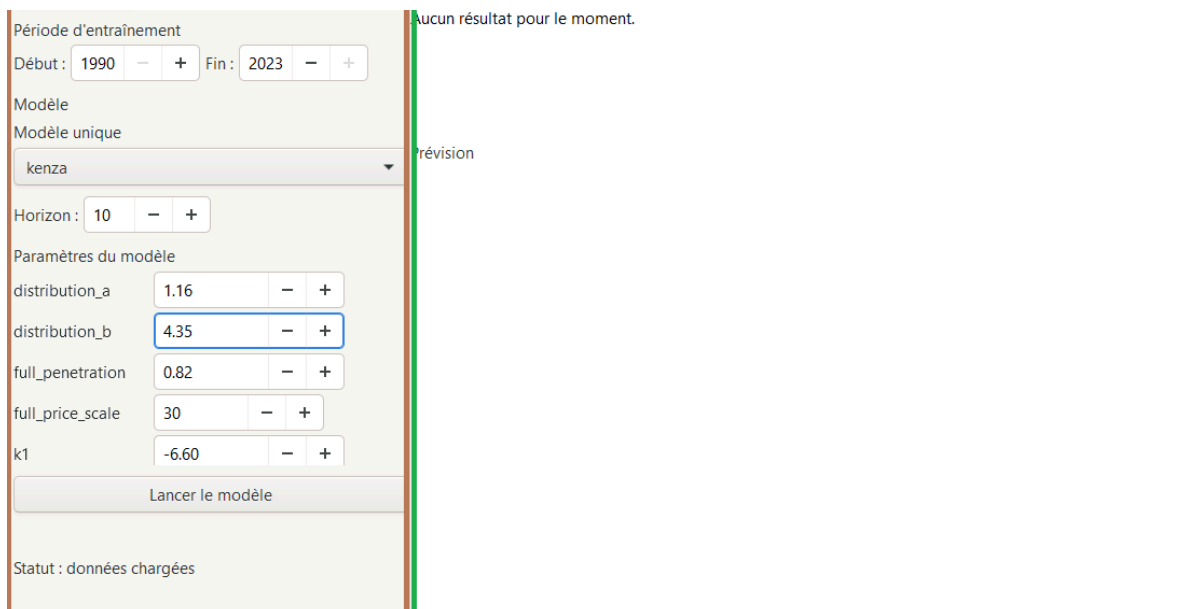


Figure 3 - Vue globale de la fenêtre avec des étiquettes indiquant « Panneau de contrôle », « Zone de résultats » et « Barre d'état ».

3.2 Panneau de contrôle (côté gauche)

Le panneau de gauche est organisé en sections verticales. Nous les décrivons de haut en bas.

3.2.1 Chargement des données

- Bouton « Charger CSV » : ouvre une boîte de dialogue pour sélectionner votre fichier de données (CSV ou Excel).
- Étiquette d'état : une fois le fichier chargé, elle affiche le nombre de lignes et le nom du fichier (ex. « 34 lignes chargées depuis sample.csv »).

3.2.2 Période d'entraînement

Deux champs numériques (spin boxes) permettent de sélectionner l'année de début et l'année de fin des données utilisées pour calibrer le modèle.

- Par défaut, ils couvrent toute la plage disponible.
- Vous pouvez restreindre l'entraînement à une sous-période (par exemple, exclure les années de crise) en modifiant ces valeurs.

3.2.3 Choix du modèle

Cette zone change selon l'onglet actif (détail au § 3.3).

- Onglet « Modèle unique » : une simple liste déroulante pour sélectionner le modèle à utiliser.
- Onglet « Comparaison » : une liste de cases à cocher pour activer plusieurs modèles simultanément, ainsi qu'une seconde liste déroulante pour choisir quel modèle afficher dans la zone de paramètres (juste en dessous).

3.2.4 Horizon de prévision

Un champ numérique intitulé « Horizon » vous permet de définir le nombre d'années à prévoir (de 1 à 30 ans). La valeur par défaut est 9.

3.2.5 Paramètres du modèle

Cette section regroupe les paramètres techniques du modèle.

- Une zone déroulante (scrolled window) affiche la liste des paramètres du modèle sélectionné.
- Pour chaque paramètre, un contrôle adapté est généré automatiquement :
 - Case à cocher pour les valeurs vraies/fausses (ex. `optimize_parameters`).
 - Curseur numérique (spin button) pour les nombres entiers ou décimaux.
 - Zone de texte pour les chaînes de caractères, les listes ou les objets JSON complexes.
- Vous pouvez ainsi modifier les paramètres à la volée, sans écrire une ligne de code.
- Le libellé au-dessus de la zone change dynamiquement (« Paramètres du modèle » ou « Paramètres de [nom du modèle] ») selon le contexte.

3.2.6 Boutons d'action

- « Lancer le modèle » : exécute la prévision avec le modèle unique sélectionné.
- « Lancer la comparaison » : exécute la prévision pour tous les modèles cochés.

Ces deux boutons sont visibles en fonction de l'onglet actif (seul l'un des deux est utilisable à la fois).

3.2.7 Barre de statut

Tout en bas, une étiquette indique l'état courant :

- « Statut : prêt » au démarrage.
- « Statut : données chargées » après import.
- « Statut : prévision terminée » après un calcul réussi.
- « Erreur : ... » en cas de problème (avec un message explicite).

Charger CSV 34 lignes chargées depuis sample.csv

Période d'entraînement

Début : 1990 - + Fin : 2023 - +

Horizon : 10 - +

Figure 4 - Partie haute du panneau gauche (chargement, période, horizon).

Modèle

Modèle unique

kenza ▼

Horizon : 10 - +

Paramètres du modèle

distribution_a 1.16 - +

distribution_b 4.35 - +

full_penetration 0.82 - +

full_price_scale 30 - +

k1 -6.60 - +

Lancer le modèle

Figure 5 - Partie milieu (choix du modèle et paramètres).



Statut : données chargées

Figure 6 - Partie basse (barre de statut).

3.3 Zone de résultats (côté droit) - les deux onglets

Le panneau droit est organisé en deux onglets accessibles par des clics sur leurs libellés : « Modèle unique » et « Comparaison ». Chaque onglet est dédié à un mode de travail.

3.3.1 Onglet « Modèle unique »

Cet onglet s'affiche par défaut et contient trois parties :

1. Indicateurs de performance (en haut) : une zone de texte qui liste les métriques du modèle calibré :
 - RMSE (erreur quadratique moyenne)
 - MAE (erreur absolue moyenne)
 - R^2 (coefficient de détermination)
 - MAPE (erreur relative moyenne en %)
Ces valeurs vous permettent d'évaluer la qualité de l'ajustement sur la période d'entraînement.
2. Graphique de prévision (au centre) :
 - Courbe bleue avec points : l'historique réel des passagers.
 - Courbe rouge en pointillés : la prévision générée.
 - Zone grisée (si disponible) : l'intervalle de confiance à 95 % autour de la prévision.
 - Les axes sont automatiquement étiquetés (Année / Passagers).
3. Boutons d'export (en bas) : trois boutons pour enregistrer les résultats :
 - « Exporter CSV »
 - « Exporter Excel »
 - « Exporter PDF »

3.3.2 Onglet « Comparaison »

Cet onglet s'active lorsque vous souhaitez confronter plusieurs modèles. Il contient :

1. Tableau comparatif des métriques (en haut) : un tableau texte avec une ligne par modèle et des colonnes pour RMSE, MAE, R^2 et MAPE. Cela permet de repérer rapidement le modèle le plus performant.
2. Graphique superposé (au centre) :
 - L'historique réel est affiché en noir (pour référence).
 - Chaque modèle sélectionné est tracé avec une couleur différente (rouge, bleu, vert, etc.) en pointillés.
 - La légende identifie chaque courbe.
 - Ce graphique facilite la comparaison visuelle des trajectoires futures selon les hypothèses de chaque modèle.

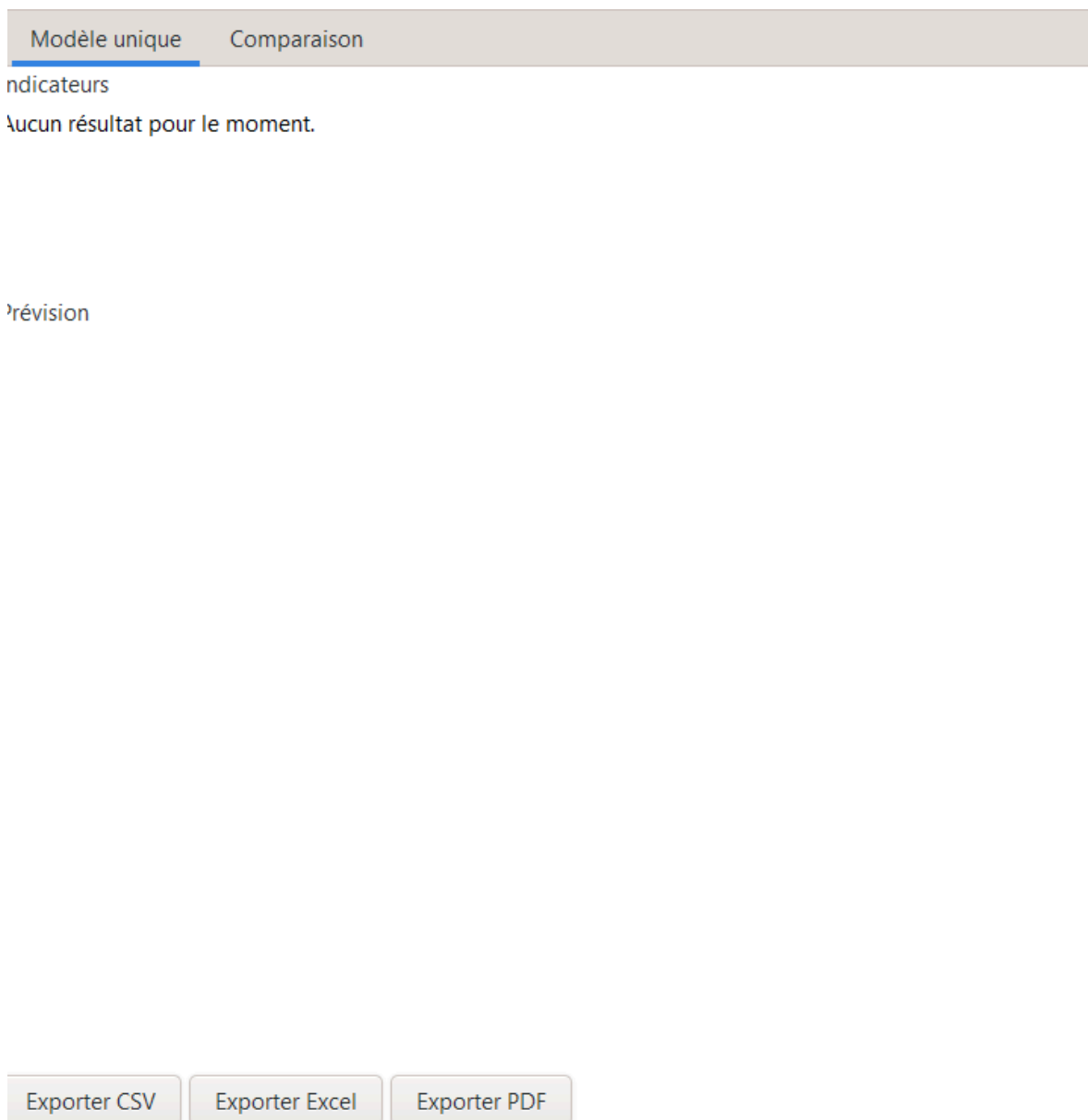


Figure 7 - Vue de l'onglet « Modèle unique » avec les métriques et le graphique.

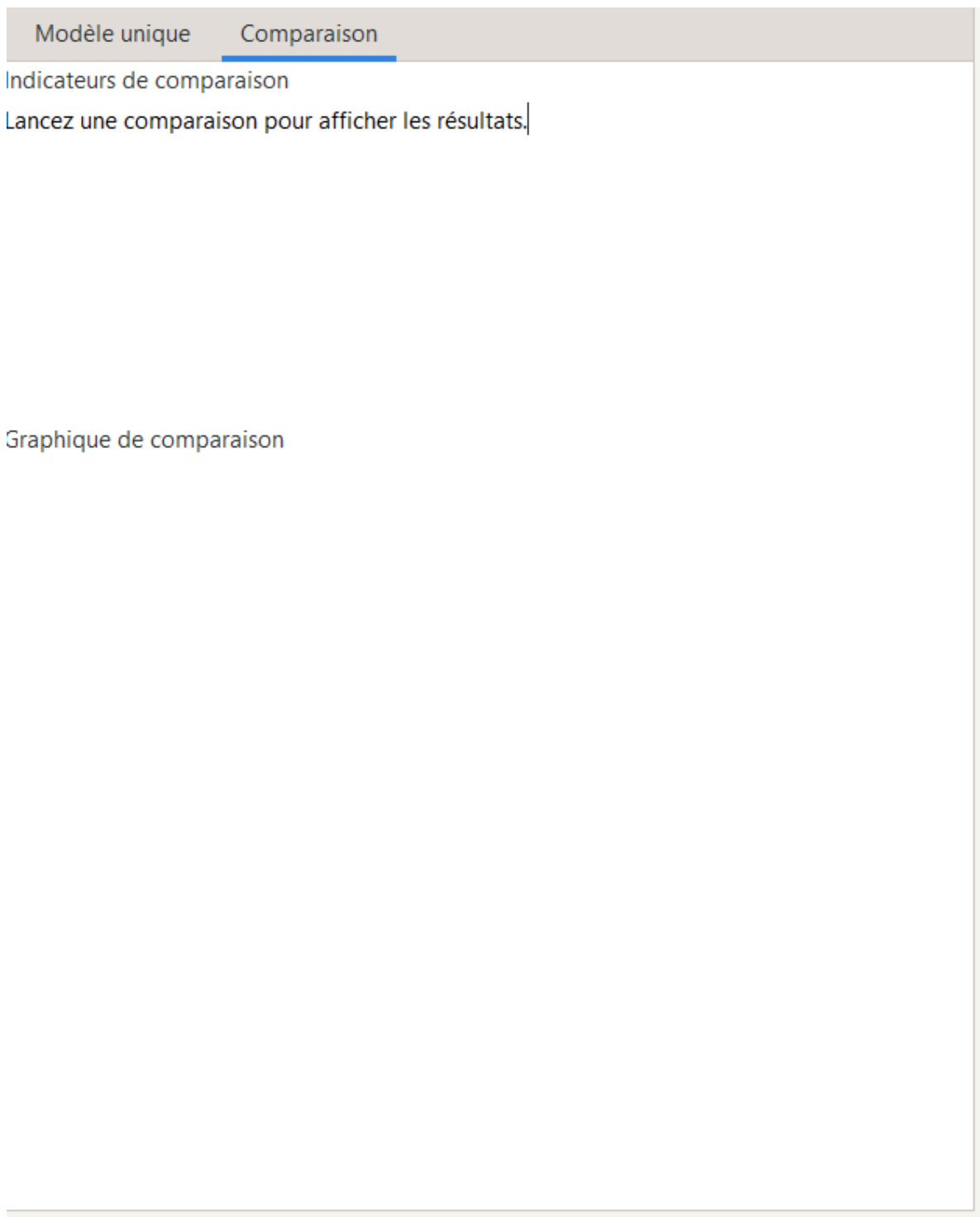


Figure 8 - Vue de l'onglet « Comparaison » avec le tableau comparatif.

3.4 Navigation et synchronisation entre les panneaux

Un mécanisme intelligent relie le panneau gauche et les onglets de droite :

- Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Modèle unique » :
 - Le panneau gauche affiche la liste déroulante des modèles (choix unique).
 - Le bouton « Lancer le modèle » devient actif.
 - Les paramètres affichés sont ceux du modèle sélectionné dans la liste.

- Lorsque vous cliquez sur l'onglet « Comparaison » :
 - Le panneau gauche affiche les cases à cocher pour sélectionner plusieurs modèles.
 - Une liste déroulante supplémentaire permet de choisir le modèle dont on souhaite voir les paramètres (par défaut, le premier de la liste).
 - Le bouton « Lancer la comparaison » devient actif.

Cette synchronisation évite toute confusion et vous permet de basculer facilement entre les deux modes de travail sans perdre vos réglages.

3.5 En résumé : ce que vous voyez en un coup d'œil

Zone - Gauche - haut

Contenu : Chargement des données et sélection de la période

Zone - Gauche - milieu

Contenu : Choix du modèle (unique ou multiple) et paramètres

Zone - Gauche - bas

Contenu : Horizon, bouton d'exécution, barre de statut

Zone - Droite - onglet unique

Contenu : Métriques, graphique individuel, boutons d'export

Zone - Droite - onglet comparaison

Contenu : Tableau comparatif, graphique superposé

4. Chargement et préparation des données

Cette section vous explique comment importer vos propres données dans l'application et les préparer pour la prévision. La qualité des prévisions dépend en grande partie de la qualité des données historiques : prenez le temps de bien comprendre les formats et les colonnes attendues.

4.1 Formats acceptés

L'application accepte deux formats de fichiers :

Tableau 1 - Formats de données acceptés

Format	Extension	Particularités
CSV	.csv	Fichier texte où les colonnes sont séparées par un séparateur (virgule ou point-virgule). L'application détecte automatiquement le séparateur.
Excel	.xlsx ou .xls	Fichier Excel classique. L'application lit la première feuille du classeur.

Remarque : si votre fichier CSV utilise le point-virgule (;) comme séparateur (format français courant), l'application le reconnaît automatiquement et l'importe correctement.

4.2 Structure attendue des données

Pour que les modèles fonctionnent correctement, votre fichier doit contenir certaines colonnes. L'application est conçue pour être tolérante : elle reconnaît plusieurs variantes de noms de colonnes et les normalise automatiquement (ex. « passagers » devient « actual_passengers »).

4.2.1 Colonnes obligatoires

Deux colonnes sont absolument indispensables :

Nom attendu - year

Autres noms reconnus : annee, date, t

Description : Année de l'observation (entier, ex. 1990, 2005, 2023).

Nom attendu - actual_passengers

Autres noms reconnus : passagers, passengers, traffic, volume, y

Description : Nombre réel de passagers transportés (entier ou décimal).

Si l'une de ces colonnes est manquante, l'application affiche une erreur et vous invite à corriger votre fichier.

4.2.2 Colonnes recommandées (pour les modèles avancés)

Les modèles Kenza utilisent des variables macroéconomiques pour expliquer la demande. Bien que certains modèles simplifiés puissent fonctionner avec un sous-ensemble, il est vivement conseillé de fournir au moins :

Nom attendu - population

Autres noms reconnus : pop, pop_total

Description : Population totale du territoire étudié.

Nom attendu - gdp_per_capita

Autres noms reconnus : gdp, pib, income

Description : PIB par habitant (en monnaie locale, constant ou courant selon votre choix).

Nom attendu - ticket_price

Autres noms reconnus : price, prix, fare

Description : Prix moyen du billet d'avion (dans la même monnaie que le PIB).

4.2.3 Colonnes optionnelles

Vous pouvez ajouter d'autres colonnes (ex. fuel_price, route) : elles seront ignorées par les modèles mais conservées dans les exports.

4.2.4 Exemple de fichier valide

Voici un extrait de fichier CSV conforme (les séparateurs sont des points-virgules, mais les virgules fonctionnent aussi) :

csv

```
year;population;gdp_per_capita;ticket_price;actual_passengers
1990;6996986;28635.66;185.00;31000
1991;7067396;28230.97;188.50;32000
1992;7110010;28446.47;192.00;33500
```

...

Conseil : l'application fournit un fichier d'exemple (data/sample.csv) qui est automatiquement chargé au démarrage. Vous pouvez vous en inspirer pour formater vos propres données.

4.3 Procédure de chargement

L'importation des données se fait en quelques clics :

1. Ouvrir l'application (voir chapitre 2).
2. Cliquer sur le bouton « Charger CSV » situé en haut du panneau de gauche.
3. Sélectionner votre fichier dans la boîte de dialogue qui s'ouvre :
 - Naviguez jusqu'au dossier contenant votre fichier.
 - Choisissez le fichier (.csv, .xlsx ou .xls).
 - Cliquez sur « Ouvrir » (ou « Open »).
4. Attendre le traitement : l'application lit le fichier, normalise les noms de colonnes et effectue une validation automatique (voir § 4.5). Ce traitement est quasi instantané pour des fichiers de quelques milliers de lignes.
5. Vérifier le message de confirmation : l'étiquette sous le bouton de chargement change et affiche le nombre de lignes chargées, par exemple :
« 34 lignes chargées depuis sample.csv ».
La barre de statut en bas du panneau indique « Statut : données chargées ».

Que faire en cas d'erreur ?

Message d'erreur - « Missing required columns: year »

Cause probable : La colonne des années n'est pas reconnue.

Solution : Renommez votre colonne en year (ou annee, date).

Message d'erreur - « Missing required columns: actual_passengers »

Cause probable : La colonne des passagers n'est pas reconnue.

Solution : Renommez-la en actual_passengers (ou passagers, traffic).

Message d'erreur - « Unsupported file type »

Cause probable : Le fichier n'est ni CSV ni Excel.

Solution : Convertissez votre fichier en CSV ou Excel.

Message d'erreur - « Negative passenger values found »

Cause probable : Des valeurs négatives apparaissent dans la colonne des passagers.

Solution : Corrigez les données (les passagers ne peuvent pas être négatifs).

Message d'erreur - « Duplicate years found »

Cause probable : La même année apparaît plusieurs fois.

Solution : Supprimez les doublons ou corrigez vos données.

4.4 Sélection de la période d'entraînement

Une fois les données chargées, vous pouvez choisir la plage d'années qui servira à calibrer le modèle. Par défaut, toutes les années disponibles sont utilisées, mais il peut être utile de restreindre la période pour :

- exclure des années atypiques (ex. 2020, année de crise sanitaire) ;
- tester la robustesse du modèle sur une sous-période ;
- simuler un entraînement sur le passé récent uniquement.

Comment modifier la période ?

1. Dans le panneau de gauche, repérez la section « Période d'entraînement ».
2. Deux champs numériques sont disponibles :
 - « Début : » (spin button) : année de début de la période.
 - « Fin : » (spin button) : année de fin de la période.
3. Utilisez les flèches haut/bas ou saisissez directement une année dans chaque champ.
4. Les bornes minimales et maximales sont automatiquement calquées sur les années présentes dans vos données.

Attention : l'année de début doit être inférieure ou égale à l'année de fin. Si vous saisissez une combinaison invalide, un message d'erreur s'affiche.

Quelques cas d'usage courants

Objectif - Prévision à long terme (10+ ans)

Période recommandée : Toute la série historique disponible.

Objectif - Prévision à court terme (1-3 ans)

Période recommandée : Les 5 à 10 dernières années (pour capter les tendances récentes).

Objectif - Test de robustesse

Période recommandée : Comparer les résultats avec une période « normale » et une période « avec crise » (ex. exclure 2020).

Conseil : si vous modifiez la période après avoir déjà lancé une prévision, relancez le calcul : les métriques et le graphique seront mis à jour pour refléter la nouvelle plage d'entraînement.

4.5 Nettoyage automatique des données

Pour vous faciliter la tâche, l'application applique automatiquement plusieurs traitements de nettoyage lors du chargement. Vous n'avez rien à faire : tout est transparent.

4.5.1 Normalisation des noms de colonnes

Les noms de colonnes sont convertis en minuscules, les accents supprimés, et les synonymes sont harmonisés (ex. « PIB/hab » → « gdp_per_capita »). Cela évite les erreurs de saisie.

4.5.2 Traitement des valeurs manquantes

Si une valeur est absente (case vide dans le fichier), l'application la remplace :

- Pour les colonnes numériques : par la médiane de la colonne (valeur centrale, robuste aux outliers).
- Pour les colonnes textuelles : par le mode (valeur la plus fréquente).

Cela permet de conserver un jeu de données complet sans planter.

4.5.3 Détection et écrêtement des valeurs aberrantes (outliers)

L'application calcule automatiquement les quartiles (1er et 3ème) pour chaque colonne numérique. Toute valeur située au-delà de 1,5 fois l'écart interquartile (IQR) est considérée comme aberrante et est ramenée à la borne (inférieure ou supérieure). Cela évite qu'une anomalie ponctuelle fausse la calibration du modèle.

4.5.4 Suppression des doublons

Si plusieurs lignes ont exactement les mêmes valeurs dans toutes les colonnes, seules les lignes uniques sont conservées. Les doublons sont supprimés silencieusement.

4.5.5 Alertes et avertissements

Certains problèmes ne sont pas bloquants mais méritent votre attention. Ils apparaissent sous forme d'avertissements dans la barre de statut ou dans la zone de métriques :

- « Column 'ticket_price' has 3 potential outliers » - signale la présence de valeurs extrêmes qui ont été écrêtées.
- « Year column converted to integer » - les années ont été converties automatiquement en nombres entiers.

Vous pouvez consulter ces avertissements et, si nécessaire, corriger vos données sources pour une meilleure précision.

4.6 En résumé

Étape 1 - Préparer votre fichier

Résultat attendu : Colonnes `year` et `actual_passengers` présentes, idéalement `population`, `gdp_per_capita`, `ticket_price`.

Étape 2 - Cliquer sur « Charger CSV »

Résultat attendu : Sélectionner le fichier dans la boîte de dialogue.

Étape 3 - Vérifier le message de confirmation

Résultat attendu : L'étiquette affiche le nombre de lignes chargées.

Étape 4 - Ajuster la période d'entraînement

Résultat attendu : Définir les années de début et de fin (optionnel).

Étape 5 - Lancer la prévision (chapitre 7)

Résultat attendu : Les données sont propres et prêtes à être utilisées.

5. Choix du modèle

Le cœur de l'application réside dans le choix du modèle de prévision. Chaque modèle repose sur la même famille KENZA mais avec des hypothèses et des complexités différentes. Ce chapitre vous présente les modèles disponibles et vous guide pour sélectionner celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos données.

5.1 Présentation des modèles disponibles

L'application propose six modèles principaux, tous accessibles depuis l'interface. Le tableau ci-dessous résume leurs caractéristiques pour vous aider à faire un premier choix.

Nom affiché	Clé technique	Type	Variables nécessaires	Idéal pour...
Kenza Econometric	kenza	complète	population, PIB/hab., prix du billet	Prévisions à long terme (5+ ans) avec une approche économétrique complète.
Kenza Simplifiée	kenza_simplifie	Linéaire	population, PIB/hab., prix du billet	Prévisions court à moyen terme (1-5 ans), approche pédagogique et rapide.
Kenza Simplifiée Combine	kenza_simplifie_combine	Linéaire mixte (tendance + élasticité)	population, PIB/hab., prix du billet	Compromis entre tendance historique et sensibilité économique.
Kenza Simplifiée Indexée	kenza_simplifie_indexee	Linéaire indexée	population, PIB/hab. (pas de prix)	Cas où le prix du billet est indisponible ou peu fiable.
Kenza Indexée	kenza_indexee	indexée	population, PIB/hab. (pas de prix)	Version non-linéaire sans prix, plus proche de l'esprit KENZA original.
Kenza Probabiliste	kenza_probabilistic	avec bootstrap	population, PIB/hab., prix du billet	Quantification de l'incertitude par simulation (intervalles de confiance).

Conseil : si vous débutez, commencez par Kenza Simplifiée : il est rapide, interprétable et donne de bons résultats sur des horizons moyens. Puis explorez les autres modèles pour affiner votre analyse.

5.2 Sélection d'un modèle pour une prévision unique

Lorsque vous travaillez dans l'onglet « Modèle unique » (par défaut), vous choisissez un seul modèle à la fois. Voici la procédure :

Étape 1 - Vérifier que vous êtes dans le bon onglet

- Cliquez sur l'onglet « Modèle unique » dans le panneau de droite si ce n'est pas déjà fait.
- Le panneau de gauche affiche alors une liste déroulante intitulée « Modèle » (ou « Modèle unique »).

Étape 2 - Ouvrir la liste déroulante

- Cliquez sur la flèche vers le bas à droite du champ.

- Tous les modèles disponibles apparaissent dans l'ordre alphabétique (par leur nom technique).

Étape 3 - Choisir un modèle

- Cliquez sur le nom du modèle souhaité (par exemple, « kenza_simplifie »).
- La sélection se fait instantanément.

Étape 4 - Vérifier les paramètres affichés

- Juste en dessous, la zone « Paramètres du modèle » se met à jour automatiquement pour afficher les paramètres du modèle que vous venez de sélectionner.
- Vous pouvez alors ajuster ces paramètres si nécessaire (voir chapitre 6).

Étape 5 - Lancer la prévision

- Une fois le modèle choisi et éventuellement paramétré, vous pouvez cliquer sur « Lancer le modèle » (voir chapitre 7).

Remarque : si vous modifiez le modèle après avoir déjà lancé une prévision, les résultats précédents restent affichés. Il vous faudra relancer le calcul pour obtenir la nouvelle prévision.

5.3 Sélection de plusieurs modèles pour une comparaison

Lorsque vous basculez dans l'onglet « Comparaison », vous pouvez activer simultanément plusieurs modèles. Cela est très utile pour :

- comparer les performances respectives sur les données historiques (métriques) ;
- visualiser les trajectoires futures divergentes ;
- choisir le modèle le plus robuste pour votre cas.

Étape 1 - Passer à l'onglet « Comparaison »

- Cliquez sur l'onglet « Comparaison » dans le panneau de droite.
- Le panneau de gauche change automatiquement : la liste déroulante unique est remplacée par :
 - une liste de cases à cocher (une par modèle) ;
 - une liste déroulante secondaire intitulée « Paramètres du modèle : ».

Étape 2 - Cocher les modèles à comparer

- Par défaut, trois modèles sont pré-cochés : kenza, kenza_simplifie et kenza_simplifie_indexe.
- Pour ajouter ou retirer un modèle, il suffit de cliquer sur la case à cocher correspondante.
- Vous pouvez cocher autant de modèles que vous le souhaitez (il n'y a pas de limite).

Étape 3 - Choisir le modèle dont vous voulez voir les paramètres

- La liste déroulante « Paramètres du modèle : » vous permet de sélectionner quel modèle afficher dans la zone des paramètres (en dessous).
- Cela vous évite de chercher un paramètre spécifique dans une longue liste : vous pouvez modifier les paramètres de chaque modèle un par un.

Étape 4 - Modifier les paramètres (optionnel)

- Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante secondaire.

- Ajustez ses paramètres dans la zone dédiée (comme pour le mode unique).
- Répétez l'opération pour chaque modèle que vous souhaitez paramétrer différemment.

Étape 5 - Lancer la comparaison

- Cliquez sur « Lancer la comparaison ».
- L'application exécute successivement tous les modèles cochés et affiche les résultats dans l'onglet « Comparaison » (tableau et graphique superposé).

Conseil : pour une comparaison équitable, veillez à conserver les mêmes hypothèses macroéconomiques (taux de croissance du PIB, de la population, etc.) pour tous les modèles. Ces paramètres sont généralement communs (ex. `gdp_growth_rate`, `population_growth_rate`) et se retrouvent dans chaque modèle.

5.4 Comprendre l'affichage des paramètres

Que vous soyez en mode unique ou en comparaison, la zone des paramètres réagit toujours au modèle sélectionné dans la liste déroulante active :

- En mode unique : la liste déroulante principale détermine à la fois le modèle qui sera exécuté et les paramètres affichés.
- En mode comparaison : la liste déroulante secondaire détermine uniquement les paramètres affichés ; l'exécution concerne tous les modèles cochés.

Cela peut prêter à confusion au début, mais retenez cette règle simple :

Le libellé au-dessus de la zone des paramètres vous indique toujours quel modèle est en train d'être édité.

- S'il écrit « Paramètres du modèle », c'est le modèle sélectionné dans la liste principale (mode unique).

- S'il écrit « Paramètres de `kenza_simplifie` » (par exemple), c'est le modèle sélectionné dans la liste secondaire (mode comparaison).

5.5 Guide de choix rapide selon votre cas

Pour vous aider à choisir le modèle le plus adapté, voici quelques cas d'usage typiques :

Votre situation - Vous avez des données complètes (population, PIB, prix) et vous voulez une prévision à 10 ans.

Modèle recommandé : Kenza Econometric

Raison : Modèle le plus complet, avec une distribution des revenus.

Votre situation - Vous voulez expliquer simplement vos résultats à un public non technique.

Modèle recommandé : Kenza Simplifiée

Raison : Relation linéaire claire entre prix relatif et demande.

Votre situation - Vos données de prix sont suspectes ou manquantes.

Modèle recommandé : Kenza Simplifiée Indexée ou Kenza Indexée

Raison : Fonctionne sans prix, en utilisant l'évolution du PIB comme proxy.

Votre situation - Vous voulez mesurer l'incertitude de votre prévision (fourchette haute/basse).

Modèle recommandé : Kenza Probabiliste

Raison : Génère des intervalles de confiance par bootstrap.

Votre situation - Vous hésitez entre la tendance historique et l'effet prix.

Modèle recommandé : Kenza Simplifie Combine

Raison : Pondère les deux composantes via le paramètre `trend_weight`.

6. Paramétrage du modèle

Chaque modèle Kenza possède ses propres paramètres qui influencent la calibration et la prévision. L'interface vous permet de les modifier facilement, sans écrire une ligne de code. Ce chapitre vous explique comment ajuster ces paramètres, ce que signifient les principaux réglages, et comment vos modifications sont conservées.

6.1 Présentation des paramètres

6.1.1 Format et organisation

Les paramètres sont affichés dans une zone défilante (scrolled window) située dans le panneau de gauche, sous l'étiquette « Paramètres du modèle » (ou « Paramètres de [nom du modèle] » selon le contexte).

Chaque paramètre est présenté sur une ligne avec :

- à gauche, son nom (ex. `k1`, `optimize_parameters`, `gdp_growth_rate`) ;
- à droite, un contrôle interactif adapté à son type de données.

6.1.2 Types de contrôles générés automatiquement

L'application analyse le type de chaque paramètre et lui associe le widget le plus approprié :

Tableau 3 - Contrôles générés selon le type de paramètre

Type de données	Contrôle généré	Exemple
Booléen (vrai/faux)	Case à cocher	<code>optimize_parameters</code>
Nombre entier	Champ numérique avec flèches (spin button)	<code>monte_carlo_simulations</code>
Nombre décimal	Champ numérique avec flèches (précision 0,01)	<code>k1</code> , <code>k2</code> , <code>gdp_growth_rate</code>
Chaîne de caractères	Zone de texte simple	- (peu fréquent)
Objet JSON / tableau	Zone de texte multiligne	- (pour extensions avancées)

Cette génération automatique vous garantit que vous saisissez toujours des valeurs valides (ex. impossible de mettre du texte dans un champ numérique).

6.2 Modification des paramètres

6.2.1 Procédure pas à pas

1. Choisir le modèle dont vous souhaitez modifier les paramètres :
 - En mode « Modèle unique » : sélectionnez-le dans la liste déroulante principale.
 - En mode « Comparaison » : sélectionnez-le dans la liste déroulante secondaire « Paramètres du modèle : ».
2. Localiser le paramètre dans la zone défilante. Les paramètres sont listés dans un ordre alphabétique approximatif.
3. Modifier la valeur :
 - Case à cocher : cliquez sur la case pour basculer entre true (cochée) et false (décochée).

- Champ numérique : cliquez dans le champ et tapez une nouvelle valeur, ou utilisez les flèches haut/bas pour l'incrémenter/décrémenter.
 - Zone de texte : cliquez dans la zone, effacez le contenu et tapez votre texte.
4. La modification est prise en compte immédiatement : vous n'avez pas besoin d'enregistrer. Dès que vous modifiez un contrôle, la nouvelle valeur est stockée en mémoire.
 5. Lancer la prévision : une fois vos paramètres ajustés, cliquez sur « Lancer le modèle » (ou « Lancer la comparaison ») pour appliquer les changements.

6.2.2 Cas particulier : les paramètres JSON complexes

Certains paramètres (rares) peuvent être des objets ou des listes. Ils apparaissent sous forme d'une zone de texte multiligne contenant une représentation JSON (ex. {"option1": true, "option2": 5}). Pour les modifier :

- Si vous connaissez la syntaxe JSON, vous pouvez éditer directement le texte.
- Si vous ne la connaissez pas, il est recommandé de laisser la valeur par défaut.

Conseil : la plupart des paramètres courants sont des nombres ou des booléens simples. Vous n'aurez que très rarement besoin de manipuler du JSON directement.

6.3 Paramètres communs à connaître

Voici les paramètres les plus importants que vous rencontrerez fréquemment, avec leur signification et l'impact de leur modification.

6.3.1 optimize_parameters (booléen)

- Présent dans : presque tous les modèles.
- Fonction : si activé (true), l'application recalibre automatiquement certains coefficients clés (ex. k1, k2, C1, C2) sur la période d'entraînement par moindres carrés.
- Recommandation :
 - Laissez-le activé (coché) si vous faites confiance à vos données historiques et souhaitez un ajustement optimal.
 - Désactivez-le si vous voulez imposer des valeurs spécifiques (ex. reprendre des coefficients issus d'une étude antérieure).
- Impact : activé, la prévision sera plus fidèle à l'historique ; désactivé, vous gardez le contrôle total.

6.3.2 Paramètres macroéconomiques futurs (taux de croissance)

- gdp_growth_rate (décimal, défaut 0,03) : taux de croissance annuel du PIB par habitant pour les années futures (3 % par défaut).
- population_growth_rate (décimal, défaut 0,01) : taux de croissance annuel de la population (1 % par défaut).
- ticket_price_inflation (décimal, défaut 0,02) : taux d'inflation annuel du prix du billet (2 % par défaut).
- Où les trouver : ces paramètres sont disponibles dans la plupart des modèles (sauf les versions indexées qui n'utilisent pas le prix).

- Impact : ils déterminent l'évolution des variables explicatives dans le futur. Une hausse du `gdp_growth_rate` augmente mécaniquement la demande projetée ; une hausse de `ticket_price_inflation` la diminue (toutes choses égales par ailleurs).
- Conseil : ajustez ces valeurs selon vos propres scénarios économiques (ex. 2 % pour une croissance modérée, 4 % pour un scénario optimiste).

6.3.3 `trend_weight` (décimal entre 0 et 1, défaut 0,5)

- Présent dans : `kenza_simplifie_combine`.
- Fonction : pondère la composante « tendance historique » par rapport à la composante « élasticité prix/PIB ».
 - `trend_weight = 1` → la prévision ne suit que la tendance passée (le prix/PIB n'a pas d'influence).
 - `trend_weight = 0` → la prévision ne suit que l'élasticité prix/PIB (la tendance temporelle est ignorée).
 - `trend_weight = 0,5` → les deux composantes sont équilibrées.
- Impact : plus la valeur est proche de 1, plus la prévision prolonge la tendance linéaire historique ; plus elle est proche de 0, plus elle réagit aux variations du prix relatif.

6.3.4 `full_penetration` (décimal, défaut ~0,82)

- Présent dans : `kenza` et `kenza_indexed`.
- Fonction : facteur multiplicatif appliqué à la population pour obtenir la demande maximale théorique. Il représente la part maximale de la population qui pourrait prendre l'avion (en conditions idéales).
- Impact : une valeur plus élevée augmente toutes les prévisions proportionnellement. Par défaut, elle est calibrée sur les données d'exemple.
- Conseil : sauf si vous avez une bonne raison, laissez la valeur par défaut (calibrée sur un marché mature).

6.3.5 `k1` et `k2` (décimaux)

- Présent dans : `kenza` et `kenza_indexed`.
- Fonction : paramètres de la courbe de distribution des revenus (`k1` : niveau global, `k2` : sensibilité).
- Impact : ils influencent la forme de la courbe de pénétration. Avec `optimize_parameters = true`, ils sont automatiquement recalculés ; avec `false`, ils restent fixes.
- Conseil : en général, laissez `optimize_parameters = true` et ne touchez pas à `k1/k2` manuellement.

6.3.6 `monte_carlo_simulations` (entier, défaut 0)

- Présent dans : `kenza_probabilistic`.
- Fonction : nombre de tirages bootstrap pour estimer les intervalles de confiance. Si la valeur est 0, seuls les intervalles par défaut (± 20 %) sont affichés.
- Impact : plus le nombre est élevé (ex. 1000), plus la distribution des prévisions est précise, mais le calcul est plus long.
- Conseil : pour une première analyse, laissez 0 ou une valeur faible (100). Pour une étude robuste, utilisez 500 ou 1000.

6.4 Sauvegarde et persistance des paramètres

Vous n'avez rien à faire pour « enregistrer » vos modifications : l'application conserve automatiquement les paramètres en mémoire, par modèle et par mode de travail.

6.4.1 Deux jeux de paramètres distincts

L'application gère deux ensembles de paramètres indépendants :

Tableau 4 - Jeux de paramètres selon le mode d'utilisation

Mode	Jeu de paramètres stocké	Utilisation
Modèle unique	Un jeu par modèle (ex. paramètres de kenza en mode unique)	Utilisé lorsque vous cliquez sur « Lancer le modèle ».
Comparaison	Un jeu par modèle (ex. paramètres de kenza en mode comparaison)	Utilisé lorsque vous cliquez sur « Lancer la comparaison ».

Cela signifie que vous pouvez avoir des réglages différents pour le même modèle selon que vous l'utilisez seul ou dans une comparaison. Par exemple, vous pouvez tester kenza avec optimisation activée en mode unique, et avec optimisation désactivée en mode comparaison.

6.4.2 Que se passe-t-il lorsque je change de modèle ?

- Lorsque vous sélectionnez un nouveau modèle dans une liste déroulante, l'application charge automatiquement les paramètres précédemment sauvegardés pour ce modèle (dans le mode courant).
- Si c'est la première fois que vous sélectionnez ce modèle dans ce mode, les paramètres par défaut (issus du fichier `model_metadata.json`) sont chargés.

6.4.3 Que se passe-t-il lorsque je change d'onglet ?

- Le passage de l'onglet « Modèle unique » à « Comparaison » (et inversement) ne perd pas vos modifications. Chaque mode conserve son propre état.
- À votre retour dans un onglet, vous retrouverez exactement les paramètres que vous aviez laissés.

6.4.4 Redémarrage de l'application

- Les paramètres ne sont pas sauvegardés sur le disque entre deux sessions. Si vous fermez l'application et la rouvrez, les paramètres reviennent aux valeurs par défaut du fichier JSON.
- Si vous souhaitez conserver des réglages personnalisés, notez-les ou exportez-les (vous pouvez copier les valeurs depuis les champs avant de fermer l'application).

6.5 En résumé

Paramètre - `optimize_parameters`

Type : Booléen

Rôle principal : Auto-calibrage des coefficients clés

Valeur par défaut : `false` (mais vous pouvez l'activer)

Paramètre - `gdp_growth_rate`

Type : Décimal

Rôle principal : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03 (3 %)

Paramètre - population_growth_rate

Type : Décimal

Rôle principal : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01 (1 %)

Paramètre - ticket_price_inflation

Type : Décimal

Rôle principal : Inflation future du billet

Valeur par défaut : 0,02 (2 %)

Paramètre - trend_weight

Type : Décimal (0-1)

Rôle principal : Poids de la tendance vs élasticité

Valeur par défaut : 0,5

Paramètre - monte_carlo_simulations

Type : Entier

Rôle principal : Nombre de simulations bootstrap

Valeur par défaut : 0 (désactivé)

Paramètre - k1, k2, full_penetration

Type : Décimaux

Rôle principal : Courbe de pénétration

Valeur par défaut : Valeurs calibrées

Règle d'or : quand vous débutez, laissez tous les paramètres par défaut, sauf éventuellement `optimize_parameters` que vous pouvez activer pour un meilleur ajustement. Puis, une fois familiarisé, ajustez les taux de croissance selon vos hypothèses macroéconomiques.

7. Lancement de la prévision

Maintenant que vos données sont chargées et que vous avez choisi votre modèle (ou plusieurs modèles pour une comparaison), il est temps de passer à l'exécution. Ce chapitre vous guide pas à pas pour lancer une prévision, interpréter les résultats affichés et comprendre les indicateurs de performance.

7.1 Définition de l'horizon de prévision

Avant de lancer le calcul, vous devez indiquer sur combien d'années vous souhaitez projeter la demande future.

7.1.1 Où se trouve le réglage ?

Dans le panneau de gauche, sous la section « Choix du modèle », repérez l'étiquette « Horizon : » suivie d'un champ numérique (spin button).

7.1.2 Comment le modifier ?

- Utilisez les flèches haut/bas pour augmenter ou diminuer la valeur d'un cran.
- Ou cliquez directement dans le champ et tapez un nombre (par exemple 15).

7.1.3 Plage autorisée

- Minimum : 1 an.
- Maximum : 30 ans.

Conseil : un horizon trop long (au-delà de 20 ans) rend la prévision très incertaine car les hypothèses macroéconomiques s'accumulent. Pour la plupart des cas d'usage, un horizon entre 5 et 15 ans est un bon compromis.

7.2 Lancement d'une prévision avec un modèle unique

Cette section concerne l'onglet « Modèle unique ». Vous y exécutez un seul modèle à la fois.

7.2.1 Vérifications préalables

Avant de cliquer sur le bouton, assurez-vous que :

- Des données sont chargées (le message sous le bouton « Charger CSV » indique un nombre de lignes > 0).
- Une période d'entraînement valide est sélectionnée (année de début $\leq$ année de fin).
- Un modèle est sélectionné dans la liste déroulante.
- Les paramètres (si modifiés) sont cohérents (ex. `trend_weight` entre 0 et 1).

7.2.2 Procédure pas à pas

1. Cliquez sur le bouton « Lancer le modèle » (dans le panneau de gauche, en dessous de la zone des paramètres).
2. Observation du calcul :

- La barre de statut en bas du panneau de gauche affiche « Exécution de [nom du modèle]... ».
- Le calcul dure généralement moins de 2 secondes (sauf pour le modèle probabiliste avec un grand nombre de simulations).

3. Affichage des résultats :

- Les métriques apparaissent dans la zone de texte en haut de l'onglet « Modèle unique ».
- Le graphique se dessine automatiquement dans la zone centrale.
- La barre de statut passe à « Statut : prévision terminée ».

7.2.3 Que se passe-t-il en cas d'erreur ?

Si une erreur survient, la barre de statut affiche un message explicite, par exemple :

- « Erreur : Model not fitted » (le modèle n'a pas pu être calibré - vérifiez vos données).
- « Erreur : Chargez d'abord les données » (vous avez oublié de charger un fichier).
- « Erreur : Paramètres JSON invalides » (vous avez modifié un paramètre texte avec une syntaxe incorrecte).

Dans tous les cas, corrigez l'erreur et relancez.

7.3 Lancement d'une comparaison de modèles

Lorsque vous souhaitez confronter plusieurs modèles, utilisez l'onglet « Comparaison ».

7.3.1 Vérifications préalables

- Des données sont chargées (comme pour le mode unique).
- Au moins un modèle est coché dans la liste des cases à cocher. Si aucun modèle n'est coché, l'application vous en avertit.
- La période d'entraînement est définie (identique pour tous les modèles comparés).

7.3.2 Procédure pas à pas

1. Basculez vers l'onglet « Comparaison » en cliquant sur son libellé.
2. Cochez les modèles que vous souhaitez comparer (au moins un).
3. (Optionnel) Ajustez les paramètres de chaque modèle via la liste déroulante secondaire « Paramètres du modèle : ».
4. Cliquez sur le bouton « Lancer la comparaison » (dans le panneau de gauche).
5. Observation du calcul :
 - La barre de statut indique « Comparaison en cours... ».
 - L'application exécute successivement tous les modèles cochés (le temps total est proportionnel au nombre de modèles).
6. Affichage des résultats :
 - Un tableau comparatif s'affiche dans la zone de texte en haut de l'onglet. Il présente une ligne par modèle avec ses métriques (RMSE, MAE, R^2 , MAPE).
 - Un graphique superposé apparaît en dessous, avec l'historique en noir et chaque modèle en pointillés de couleur différente.
 - La barre de statut passe à « Statut : comparaison terminée ».

7.4 Interprétation des résultats affichés

Une fois la prévision terminée, vous disposez de plusieurs éléments pour évaluer la qualité et la cohérence de la projection.

7.4.1 Les métriques de performance (calibration)

Les métriques mesurent la qualité de l'ajustement du modèle sur la période d'entraînement. Elles ne préjugent pas de la qualité de la prévision future, mais indiquent si le modèle reproduit bien le passé.

Tableau 5 - Métriques de performance utilisées pour la calibration

Métrique	Signification	Valeur idéale	Commentaire
RMSE (Root Mean Square Error)	Écart quadratique moyen (en passagers). Plus il est petit, meilleur est l'ajustement.	Le plus bas possible	Pénalise fortement les grandes erreurs.
MAE (Mean Absolute Error)	Écart absolu moyen (en passagers). Plus il est petit, meilleur est l'ajustement.	Le plus bas possible	Plus interprétable que RMSE (même unité que les passagers).
MAPE (Mean Absolute Percentage Error)	Erreur relative moyenne en pourcentage.	< 10 % (très bon) ; 10-20 % (acceptable)	Utile pour comparer des modèles sur différentes échelles.
R ² (R-squared)	Proportion de la variance expliquée par le modèle.	Proche de 1 (1 = parfait)	Un R ² de 0,95 signifie que 95 % de la variabilité historique est captée.

7.4.2 Le graphique de prévision (onglet « Modèle unique »)

Le graphique se lit comme suit :

- Courbe bleue avec points : les données historiques réelles (actual_passengers).
- Courbe rouge en pointillés : la prévision générée par le modèle (predicted_passengers).
- Zone grisée (si présente) : l'intervalle de confiance à 95 %. Il représente la fourchette dans laquelle la demande future a 95 % de chances de se situer, selon les incertitudes du modèle.
- Axes : l'axe horizontal indique les années ; l'axe vertical le nombre de passagers.

7.4.3 Le graphique de comparaison (onglet « Comparaison »)

- Courbe noire avec points : l'historique réel (référence commune).
- Plusieurs courbes en pointillés de couleurs différentes : les prévisions de chaque modèle sélectionné.
- La légende (en haut à gauche ou à droite) identifie chaque modèle par sa couleur.
- Ce graphique permet de visualiser les divergences entre les hypothèses des modèles. Si les courbes sont proches, la prévision est robuste ; si elles s'écartent fortement, l'incertitude est grande.

7.4.4 La continuité entre historique et prévision

L'application applique automatiquement un facteur d'ajustement de continuité pour éviter une rupture brutale entre la dernière année historique et la première année prévue.

- Le facteur est calculé à partir des dernières années de la période d'entraînement (les plus récentes ont un poids plus important).

- Il est appliqué à toute la prévision, de sorte que la première année projetée s'aligne au mieux sur les tendances récentes.
- Cet ajustement est transparent : vous ne le voyez pas directement, mais il améliore la cohérence de la prévision.

Conseil : si vous trouvez que la prévision semble « déconnectée » de l'historique, vérifiez que votre période d'entraînement inclut suffisamment d'années récentes (au moins les 5 dernières années). Le facteur de continuité a besoin de données récentes pour être pertinent.

7.4.5 Intervalles de confiance

Pour les modèles qui les fournissent (notamment `kenza_probabilistic`), la zone grisée représente l'incertitude autour de la prévision centrale.

- Plus l'horizon s'éloigne, plus l'intervalle s'élargit : c'est normal, l'incertitude croît avec le temps.
- Si l'intervalle est très large (ex. $\pm 50\%$), cela signifie que le modèle est très incertain - il est alors prudent d'utiliser la fourchette basse pour un scénario pessimiste et la fourchette haute pour un scénario optimiste.

7.5 En résumé : déroulement d'une prévision

Étape 1 - Définir l'horizon

Résultat visuel : Champ « Horizon » avec la valeur souhaitée.

Étape 2 - Choisir l'onglet

Résultat visuel : « Modèle unique » ou « Comparaison ».

Étape 3 - Sélectionner le(s) modèle(s)

Résultat visuel : Liste déroulante (unique) ou cases à cocher (comparaison).

Étape 4 - (Optionnel) Ajuster les paramètres

Résultat visuel : Zone des paramètres mise à jour.

Étape 5 - Cliquer sur le bouton d'exécution

Résultat visuel : « Lancer le modèle » ou « Lancer la comparaison ».

Étape 6 - Attendre le calcul

Résultat visuel : Barre de statut indique la progression.

Étape 7 - Lire les résultats

Résultat visuel : Métriques + graphique(s) affichés dans l'onglet actif.

8. Interprétation des résultats

Une fois la prévision lancée, l'application affiche une série d'indicateurs et de graphiques. Ce chapitre vous aide à lire et à comprendre ces résultats pour en tirer des conclusions opérationnelles. Vous apprendrez à évaluer la qualité d'un modèle, à comparer plusieurs scénarios et à identifier les signaux d'alerte éventuels.

8.1 Onglet « Modèle unique » : lecture détaillée

L'onglet « Modèle unique » est votre tableau de bord principal lorsque vous travaillez sur un seul modèle. Il se compose de deux zones : les métriques (en haut) et le graphique (au centre).

8.1.1 Les métriques de performance

Les métriques apparaissent sous forme de texte structuré. Voici comment les interpréter.

Tableau 6 - Lecture détaillée des métriques de performance

Métrique	Ce qu'elle mesure	Bonne valeur	Que faire si elle est mauvaise ?
RMSE	Écart moyen en passagers, avec pénalisation des grosses erreurs.	La plus petite possible (dépend de l'ordre de grandeur).	Vérifiez la présence d'années atypiques (crise) dans la période d'entraînement. Essayez de les exclure.
MAE	Écart moyen absolu en passagers. Plus intuitif que le RMSE.	La plus petite possible.	Si MAE est élevé, le modèle sous-estime ou surestime systématiquement. Ajustez <code>full_penetration</code> ou la période d'entraînement.
MAPE	Erreur relative moyenne en pourcentage.	< 5 % : excellent ; 5-10 % : très bon ; 10-20 % : acceptable ; > 20 % : à améliorer.	Une MAPE élevée indique que le modèle peine à reproduire les variations. Activez <code>optimize_parameters</code> ou testez un autre modèle.
R ²	Proportion de la variance historique expliquée par le modèle.	> 0,90 : très bon ; 0,80-0,90 : bon ; < 0,70 : insuffisant.	Un R ² faible suggère que le modèle ne capture pas les tendances. Vérifiez les variables (population, PIB) et l'absence de ruptures.

Règle de lecture : ne vous focalisez pas sur une seule métrique. Un modèle avec un RMSE faible mais un R² médiocre peut sur-ajuster les données. Privilégiez la cohérence d'ensemble.

8.1.2 Le graphique historique / prévision

Le graphique est votre outil visuel principal. Voici ce que chaque élément vous apprend :

- Courbe bleue (points) : l'historique réel. Observez sa forme : est-elle linéaire, cyclique, marquée par des chocs (ex. 2020) ? Une tendance régulière est plus facile à prévoir.
- Courbe rouge (pointillés) : la prévision centrale. Vérifiez qu'elle prolonge naturellement la tendance des dernières années. Un « saut » ou une « cassure » au point de jonction indique un défaut de continuité (voir § 8.3).
- Zone grisée (si présente) : l'intervalle de confiance. Plus il s'élargit avec les années, plus l'incertitude est grande. Si l'intervalle est très étroit, le modèle est très confiant - mais méfiez-vous d'un excès de confiance (souvent lié à un sur-ajustement).

Questions à vous poser en regardant le graphique :

1. La prévision suit-elle la tendance des 3-5 dernières années ?
2. L'intervalle de confiance est-il réaliste (ni trop large, ni trop serré) ?
3. Y a-t-il une rupture brutale entre la dernière année historique et la première année prévue ?

8.2 Onglet « Comparaison » : lecture du tableau et du graphique

L'onglet « Comparaison » vous permet de confronter les performances et les trajectoires de plusieurs modèles.

8.2.1 Le tableau comparatif des métriques

Le tableau présente une ligne par modèle et les mêmes colonnes de métriques que dans l'onglet unique. Son intérêt est de vous permettre un classement rapide :

- Repérez le modèle avec le plus faible RMSE/MAE : il ajuste le mieux l'historique.
- Repérez le modèle avec le R^2 le plus élevé : il explique le mieux la variance.
- Comparez les MAPE : un modèle peut avoir un RMSE faible mais une MAPE élevée si les volumes sont très variables.

Attention : le meilleur modèle sur l'historique n'est pas nécessairement le meilleur pour le futur. Un modèle très complexe peut « mémoriser » le passé sans bien généraliser. Privilégiez un bon compromis entre performance et simplicité.

8.2.2 Le graphique superposé

Le graphique superposé est précieux pour visualiser les divergences futures :

- Si toutes les courbes sont proches (ex. écart $< 5\%$), la prévision est robuste - vous pouvez avoir confiance.
- Si les courbes s'écartent fortement (ex. écart $> 20\%$ à horizon 10 ans), l'incertitude est grande. Dans ce cas :
 - Examinez les hypothèses de chaque modèle (taux de croissance, paramètres).
 - Identifiez le modèle le plus pessimiste et le plus optimiste pour encadrer le scénario.
 - Envisagez de collecter des données supplémentaires pour affiner le choix.

8.3 Indicateurs de continuité (diagnostic)

L'application calcule automatiquement un diagnostic de continuité pour vérifier la cohérence entre la dernière valeur historique et la première prévision. Ces indicateurs sont affichés dans la zone des métriques ou dans le rapport PDF.

Indicateur - Dernier historique

Signification : Nombre de passagers de la dernière année d'entraînement.

Interprétation : Valeur de référence.

Indicateur - Première prévision brute

Signification : Prévision calculée pour l'année suivante (avant ajustement).

Interprétation : Si elle est très éloignée du dernier historique, il y a une rupture.

Indicateur - Écart brut

Signification : Différence (première prévision brute - dernier historique).

Interprétation : Un écart positif signifie que le modèle « prévoit » une hausse brutale ; négatif, une baisse brutale.

Indicateur - Écart relatif (%)

Signification : Écart divisé par le dernier historique, en pourcentage.

Interprétation : Un écart > 10 % est suspect ; > 20 % est un signal d'alerte.

Indicateur - Facteur d'ajustement

Signification : Multiplicateur appliqué à toute la prévision pour rétablir la continuité.

Interprétation : Proche de 1,0 = pas d'ajustement. Éloigné de 1,0 = correction forte (ex. 0,85 ou 1,15).

Que faire en cas de fort écart ?

1. Vérifiez la période d'entraînement : si vous avez exclu les années récentes, le modèle peut mal connaître la tendance actuelle. Réintégrez les 5 dernières années.
2. Vérifiez les paramètres : un `gdp_growth_rate` ou un `ticket_price_inflation` trop éloigné des tendances récentes peut créer une rupture.
3. Changez de modèle : certains modèles (ex. `kenza_simplifie_combine` avec `trend_weight` élevé) prolongent mieux la tendance récente.

8.4 Intervalles de confiance - comprendre l'incertitude

L'intervalle de confiance est une fourchette dans laquelle la demande réelle a une certaine probabilité de se situer. Deux cas de figure :

8.4.1 Intervalle par défaut (tous les modèles)

- Méthode : les bornes sont calculées comme $\pm 20\%$ de la prévision centrale.
- Utilité : simple et rapide, mais ne reflète pas la vraie incertitude du modèle.
- Lecture : si la zone grisée est large, considérez que la prévision est fragile.

8.4.2 Intervalle probabiliste (modèle `kenza_probabilistic`)

- Méthode : généré par bootstrap (ré-échantillonnage des données historiques). Les bornes sont des quantiles (5 % et 95 %).
- Avantage : plus réaliste, car il tient compte de la variabilité passée et de l'incertitude des paramètres.
- Lecture :
 - La fourchette basse (borne inférieure) correspond à un scénario pessimiste.
 - La fourchette haute (borne supérieure) à un scénario optimiste.
 - Plus l'horizon est lointain, plus l'intervalle s'élargit (c'est normal).

Conseil : pour une décision stratégique, utilisez la fourchette basse comme « plan de précaution » et la fourchette haute comme « objectif ambitieux ».

8.5 Synthèse et prise de décision

Après avoir analysé les métriques, les graphiques et les diagnostics, voici comment synthétiser vos observations pour prendre une décision.

Étape 1 - Les métriques sont-elles satisfaisantes ? (RMSE, R^2 , MAPE)

Si oui, passez à l'étape 2. Sinon, ajustez la période, activez `optimize_parameters`, ou changez de modèle.

Étape 2 - Le graphique est-il cohérent ? (pas de rupture, tendance naturelle)

Si oui, passez à l'étape 3. Sinon, vérifiez le facteur de continuité et les paramètres macro.

Étape 3 - L'intervalle de confiance est-il acceptable ? (ni trop large, ni trop étroit)

Si oui, la prévision est exploitable. Si trop large, augmentez les simulations ou utilisez un modèle plus simple.

Étape 4 - En comparaison, un autre modèle est-il nettement meilleur ?

Si oui, sélectionnez-le comme modèle de référence. Si les modèles sont proches, retenez le plus simple (principe de parcimonie).

Étape 5 - Quelles sont les hypothèses macroéconomiques (taux de croissance) ?

Assurez-vous qu'elles correspondent à votre scénario de référence. Ajustez-les si nécessaire (ex. croissance à 2 % au lieu de 3 % pour un scénario prudent).

8.6 En résumé

Élément à observer - RMSE / MAE

Action recommandée : Plus faibles = meilleur.

Élément à observer - R^2

Action recommandée : Proche de 1 = bon.

Élément à observer - MAPE

Action recommandée : < 10 % = excellent.

Élément à observer - Graphique (unique)

Action recommandée : Pas de rupture brutale.

Élément à observer - Graphique (comparaison)

Action recommandée : Courbes proches = confiance.

Élément à observer - Intervalle de confiance

Action recommandée : Plus large à long terme = normal.

Élément à observer - Diagnostic de continuité

Action recommandée : Écart relatif < 10 %.

9. Export des résultats

Une fois votre prévision réalisée et analysée, vous souhaitez probablement partager les résultats avec vos collègues, votre hiérarchie ou les intégrer dans un rapport. L'application propose trois formats d'export, chacun adapté à un usage spécifique. Ce chapitre vous explique comment exporter vos données et ce que contient chaque fichier.

9.1 Présentation des formats d'export

Tableau 7 - Formats d'export disponibles

Format	Extension	Usage recommandé	Contenu principal
CSV	.csv	Réutilisation dans d'autres outils (tableur, base de données, logiciel statistique)	Un seul tableau : les prévisions année par année.
Excel	.xlsx	Analyse approfondie, partage avec des utilisateurs de tableur	Multi-onglets : prévision, métriques, paramètres, diagnostics, benchmark, backtesting, sensibilité.
PDF	.pdf	Rapport structuré pour présentation ou impression	Document complet : résumé, méthodologie, graphique, données d'entraînement, diagnostics, backtesting, tableau des prévisions.

Conseil : si vous n'êtes pas certain du format à choisir, exportez en PDF pour une présentation claire et en Excel pour une analyse ultérieure. Le CSV est plus technique et sert surtout à l'interopérabilité.

9.2 Export au format CSV

Le format CSV est le plus simple : il produit un fichier texte où chaque ligne correspond à une année de prévision, avec les colonnes suivantes :

- **year** : Année de la prévision
- **population** : Population projetée (selon le taux de croissance choisi)
- **gdp_per_capita** : PIB par habitant projeté
- **ticket_price** : Prix du billet projeté
- **predicted_passengers** : Prévision centrale (en passagers)
- **predicted_passengers_lower** : Borne inférieure de l'intervalle de confiance
- **predicted_passengers_upper** : Borne supérieure de l'intervalle de confiance
- **growth_rate** : Taux de croissance annuel de la prévision (en %)

Procédure :

1. Assurez-vous qu'une prévision est affichée dans l'onglet « Modèle unique » (les boutons d'export ne sont disponibles que dans cet onglet).
2. Cliquez sur le bouton « Exporter CSV ».
3. Une boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre.

4. Choisissez un emplacement et un nom de fichier (ex. prevision_kenza.csv).
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Le fichier CSV peut alors être ouvert dans n'importe quel tableur (Excel, LibreOffice Calc) ou éditeur de texte.

9.3 Export au format Excel

L'export Excel est le plus complet : il génère un classeur avec plusieurs onglets, chacun contenant une facette différente des résultats. C'est le format idéal pour une analyse approfondie ou pour intégrer les données dans un tableau de bord.

9.3.1 Structure du classeur Excel

- **Forecast** : Le même tableau que le CSV : année par année avec population, PIB, prix, prévision centrale, bornes, croissance.
- **Metrics** : Les métriques de performance (RMSE, MAE, MAPE, R^2) du modèle calibré.
- **Info** : Informations générales : nom du modèle, horizon, date d'export.
- **Parameters** : L'ensemble des paramètres utilisés pour la calibration et la prévision.
- **Diagnostics** : Les diagnostics du modèle : scores de fiabilité, avertissements, seuils.
- **Benchmark** : (Si une comparaison a été lancée) Tableau comparatif des métriques pour tous les modèles testés.
- **Backtesting** : (Si des validations croisées sont disponibles) Résultats des tests hors échantillon par année de coupe.
- **Validation_Models** : Synthèse des modèles testés en backtesting (par modèle et mode).
- **Sensitivity** : (Si une analyse de sensibilité a été réalisée) Impact de la variation des paramètres sur la prévision.
- **Scenarios** : Résumé des impacts (perte cumulée, année de retour).

9.3.2 Procédure d'export Excel

1. Assurez-vous qu'une prévision est affichée.
2. Cliquez sur le bouton « Exporter Excel ».
3. La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre avec l'extension .xlsx.
4. Nommez votre fichier (ex. prevision_complete.xlsx) et choisissez son emplacement.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Note : si certains onglets sont vides (ex. « Scenarios »), ils sont tout de même créés mais vides. Cela ne perturbe pas le reste du classeur.

9.4 Export au format PDF

L'export PDF produit un rapport structuré prêt à être imprimé ou partagé. Contrairement aux formats tabulaires, il est conçu pour la présentation : il contient des titres, des paragraphes explicatifs, le graphique et les tableaux essentiels.

9.4.1 Structure du rapport PDF

Le rapport PDF est organisé en 7 pages, chacune dédiée à un aspect de la prévision :

Tableau 8 - Structure du rapport PDF exporté

Page	Titre	Contenu
1	Résumé exécutif	Modèle utilisé, horizon, nombre d'observations, métriques clés, première et dernière prévision, croissance totale, interprétation rapide.
2	Fiche scientifique du modèle	Description du modèle, formule mathématique (si disponible), paramètres principaux, avantages et limites.
3	Trajectoire historique et prévisionnelle	Le graphique avec l'historique (vert) et la prévision (bleu), avec intervalle de confiance.
4	Données d'entraînement et continuité	Les 10 dernières années de données historiques, le diagnostic de continuité (écart, facteur d'ajustement).
5	Diagnostics du modèle	Métriques détaillées, scores de fiabilité, benchmark RMSE (si comparaison), avertissements.
6	Validation temporelle (backtesting)	Résultats de la validation croisée (si disponible) : plis, erreurs par année, stabilité du modèle.
7	Tableau des prévisions	Le tableau complet des prévisions (année, brut, ajusté, borne basse, borne haute, croissance).

9.4.2 Procédure d'export PDF

1. Assurez-vous qu'une prévision est affichée.
2. Cliquez sur le bouton « Exporter PDF ».
3. La boîte de dialogue « Enregistrer sous » s'ouvre avec l'extension .pdf.
4. Nommez votre fichier (ex. rapport_prevision.pdf) et choisissez son emplacement.
5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Conseil : le rapport PDF est généré intégralement en interne (sans dépendre d'un logiciel externe). Il est donc parfaitement autonome et peut être ouvert sur n'importe quel ordinateur.

9.5 Export du graphique seul (via le PDF)

Si vous souhaitez uniquement récupérer le graphique (par exemple pour l'intégrer dans une présentation), le moyen le plus simple est d'exporter le PDF, puis d'extraire la page 3 (qui contient le graphique) avec un outil comme un lecteur PDF ou un logiciel de capture d'écran.

Alternative : dans une session Julia avancée, vous pouvez sauvegarder le graphique directement avec `savefig(plot, "mon_graphique.png")`, mais cette méthode n'est pas accessible depuis l'interface graphique.

9.6 Conseils et bonnes pratiques

Situation - Vous voulez partager les résultats avec un collègue non technique.

Format recommandé : PDF

Raison : Le rapport est structuré, lisible et contient toutes les explications.

Situation - Vous voulez intégrer les données dans un tableau de bord Excel.

Format recommandé : Excel

Raison : Les données sont organisées en onglets, prêtes à être utilisées dans des formules ou des graphiques.

Situation - Vous voulez importer les données dans un autre logiciel (R, Python, base de données).

Format recommandé : CSV

Raison : Format universel, léger, facile à lire par n'importe quel outil.

Situation - Vous devez présenter les résultats à un comité de direction.

Format recommandé : PDF

Raison : Le rapport a une présentation professionnelle et peut être imprimé ou projeté.

Situation - Vous voulez comparer plusieurs scénarios (crise vs. référence).

Format recommandé : Excel

Raison : Vous pouvez importer chaque scénario dans un onglet différent et les comparer côte à côte.

9.7 Que faire si l'export échoue ?

Problème rencontré - Les boutons d'export sont grisés ou inactifs.

Cause probable : Aucune prévision n'a été lancée.

Solution : Lancez d'abord une prévision dans l'onglet « Modèle unique ».

Problème rencontré - L'export Excel génère un fichier vide.

Cause probable : Le résultat de la prévision est manquant.

Solution : Relancez la prévision puis réessayez.

Problème rencontré - Le PDF ne contient pas le graphique.

Cause probable : Le graphique n'a pas été rendu (problème d'affichage).

Solution : Vérifiez que le graphique est visible dans l'interface, puis réexportez.

Problème rencontré - Le fichier ne s'ouvre pas dans Excel.

Cause probable : Extension incorrecte (ex. .xlsx sauvegardé en CSV).

Solution : Vérifiez le nom du fichier et l'extension. Utilisez les boutons dédiés (ne renommez pas manuellement l'extension).

Problème rencontré - Le PDF est incomplet (pages manquantes).

Cause probable : Mémoire insuffisante ou problème temporaire.

Solution : Fermez d'autres applications, réexportez. Si le problème persiste, exportez en Excel puis imprimez en PDF depuis Excel.

9.8 En résumé

Besoin - Récupérer les données brutes

Action : Exporter CSV

Résultat : Fichier texte avec les prévisions année par année.

Besoin - Analyser en profondeur

Action : Exporter Excel

Résultat : Classeur multi-onglets avec données, métriques, paramètres, benchmarks.

Besoin - Présenter ou imprimer un rapport

Action : Exporter PDF

Résultat : Document structuré de 7 pages avec graphique, tableaux et explications.

Besoin - Partager avec un collègue

Action : Export Excel ou PDF

Résultat : Selon le niveau de détail souhaité.

10. Dépannage et bonnes pratiques

Cette section est votre aide-mémoire pour résoudre les problèmes les plus fréquents et adopter les bonnes méthodes pour obtenir des prévisions fiables. Même avec une application bien conçue, des erreurs de manipulation ou des données imparfaites peuvent survenir. Ce chapitre vous permet de les identifier et de les corriger rapidement.

10.1 Problèmes fréquents et solutions

Le tableau ci-dessous répertorie les erreurs les plus courantes, leurs causes probables et les solutions à appliquer.

10.1.1 Erreurs liées au chargement des données

Message d'erreur - « Missing required columns: year »

Cause probable : La colonne des années est absente ou mal nommée.

Solution : Renommez votre colonne en year, annee ou date. Vérifiez qu'il n'y a pas d'espace ou d'accent dans le nom.

Message d'erreur - « Missing required columns: actual_passengers »

Cause probable : La colonne des passagers est absente ou mal nommée.

Solution : Renommez-la en actual_passengers, passengers ou traffic.

Message d'erreur - « Negative passenger values found »

Cause probable : Des valeurs négatives sont présentes dans la colonne des passagers.

Solution : Corrigez les données sources (un nombre de passagers ne peut pas être négatif).

Message d'erreur - « Duplicate years found »

Cause probable : La même année apparaît plusieurs fois dans le fichier.

Solution : Supprimez les lignes en double ou regroupez les données par année (ex. en faisant la moyenne).

Message d'erreur - « Unsupported file type »

Cause probable : Le fichier n'est ni CSV ni Excel.

Solution : Convertissez votre fichier en CSV (avec séparateur ; ou ,) ou en Excel (.xlsx).

Message d'erreur - « Year column must contain integer values »

Cause probable : La colonne year contient du texte ou des nombres décimaux.

Solution : Vérifiez que vos années sont bien des nombres entiers (ex. 1990, 2005, 2023).

10.1.2 Erreurs liées à l'exécution de la prévision

Message d'erreur - « Erreur : Chargez d'abord les données »

Cause probable : Vous avez cliqué sur « Lancer le modèle » sans avoir chargé de fichier.

Solution : Chargez un fichier de données (voir chapitre 4).

Message d'erreur - « Erreur : sélectionnez un modèle »

Cause probable : Aucun modèle n'est sélectionné dans la liste déroulante.

Solution : Choisissez un modèle dans la liste (chapitre 5).

Message d'erreur - « Erreur : Model not fitted »

Cause probable : La calibration du modèle a échoué (données insuffisantes ou colonnes manquantes).

Solution : Vérifiez que votre période d'entraînement contient au moins 5 années de données et que les colonnes population, gdp_per_capita et ticket_price sont présentes (selon le modèle).

Message d'erreur - « Erreur : paramètres JSON invalides »

Cause probable : Vous avez modifié un paramètre texte avec une syntaxe JSON incorrecte.

Solution : Remettez le paramètre à sa valeur par défaut (rechargez le modèle) ou corrigez la syntaxe (ex. guillemets manquants).

Message d'erreur - « Erreur : L'année de début doit être inférieure ou égale à l'année de fin »

Cause probable : La période d'entraînement est incohérente (début > fin).

Solution : Ajustez les bornes de la période d'entraînement (chapitre 4.4).

Message d'erreur - « Erreur : Aucun modèle valide » (comparaison)

Cause probable : Aucune case à cocher n'est activée dans l'onglet « Comparaison ».

Solution : Cochez au moins un modèle avant de lancer la comparaison.

Message d'erreur - « Erreur : Modèles inconnus » (comparaison)

Cause probable : Un modèle coché n'existe pas dans le registre.

Solution : Décochez les modèles inconnus ou mettez à jour le registre.

10.1.3 Erreurs liées à l'export

Problème rencontré - Les boutons d'export sont inactifs.

Cause probable : Aucune prévision n'a été lancée dans l'onglet « Modèle unique ».

Solution : Lancez d'abord une prévision (chapitre 7.2).

Problème rencontré - Le fichier Excel exporté est vide.

Cause probable : Les données de prévision sont manquantes ou corrompues.

Solution : Relancez la prévision et réexportez.

Problème rencontré - Le PDF ne contient pas le graphique.

Cause probable : Le graphique n'a pas été rendu à l'écran.

Solution : Vérifiez que le graphique s'affiche bien dans l'interface, puis réexportez.

Problème rencontré - L'export CSV génère une erreur d'encodage.

Cause probable : Le fichier contient des caractères spéciaux (accents, symboles).

Solution : Utilisez l'export Excel qui gère mieux l'encodage, ou ouvrez le CSV avec un éditeur UTF-8.

10.1.4 Problèmes d'interface ou de performances

Problème - L'interface ne répond plus (bloquée).

Cause probable : Calcul long (ex. modèle probabiliste avec 1000 simulations).

Solution : Attendez quelques secondes ; si le blocage persiste, fermez et relancez l'application. Pour les prochaines fois, réduisez le nombre de simulations.

Problème - Le graphique ne s'affiche pas (zone vide).

Cause probable : Problème de rendu graphique ou de pilote.

Solution : Essayez de redimensionner la fenêtre pour forcer le rafraîchissement. Si le problème persiste, vérifiez votre installation de GTK (chapitre 2.1).

Problème - Les paramètres ne se mettent pas à jour.

Cause probable : Vous avez changé d'onglet ou de modèle sans sauvegarder (normalement, c'est automatique).

Solution : Parfois, un clic sur un autre contrôle ou un redimensionnement de la fenêtre force la mise à jour. Si rien ne change, rechargez le modèle (sélectionnez-en un autre, puis revenez).

Problème - Le message d'erreur est coupé dans la barre de statut.

Cause probable : Le texte est trop long pour la barre.

Solution : Regardez la console Julia (le terminal où vous avez lancé l'application) : l'erreur complète y est affichée avec plus de détails.

10.2 Bonnes pratiques pour des prévisions fiables

Au-delà de la résolution d'erreurs, adopter de bonnes habitudes vous permettra d'obtenir des prévisions plus robustes et crédibles. Voici les recommandations essentielles.

10.2.1 Qualité des données d'entrée

Règle - Utilisez une série historique d'au moins 10 ans.

Pourquoi ? : Les modèles Kenza ont besoin d'un historique suffisant pour estimer les tendances et les relations économiques.

Comment faire ? : Si vous avez moins de 10 ans, la prévision sera très incertaine. Privilégiez un modèle simplifié (`kenza_simplifie`).

Règle - Excluez les années de crise exceptionnelle (ex. 2020).

Pourquoi ? : Les chocs ponctuels (COVID, guerre) déforment la calibration et peuvent rendre la prévision trop pessimiste ou trop optimiste.

Comment faire ? : Modifiez la période d'entraînement pour exclure ces années (chapitre 4.4).

Règle - Vérifiez l'homogénéité des unités.

Pourquoi ? : Le PIB et le prix du billet doivent être dans la même monnaie et à la même base (constant ou courant).

Comment faire ? : Si vos données sont en monnaies différentes, convertissez-les avant import. Si elles sont en valeurs courantes, attention à l'inflation.

Règle - Traitez les valeurs manquantes avec soin.

Pourquoi ? : L'application comble automatiquement les trous par la médiane, mais cela peut masquer des anomalies.

Comment faire ? : Vérifiez vos données sources. Si une année manque, il vaut mieux la supprimer que la laisser imputer automatiquement.

10.2.2 Choix de la période d'entraînement

Tableau 9 - Choix de la période d'entraînement

Objectif	Période recommandée	Explication
Prévision à long terme (10-20 ans)	Toute la série disponible (sauf crises extrêmes).	Maximise l'information sur les tendances de fond.
Prévision à court terme (1-3 ans)	Les 5 à 10 dernières années.	Les tendances récentes sont plus pertinentes pour le futur immédiat.

Objectif	Période recommandée	Explication
Analyse de sensibilité / robustesse	Plusieurs périodes (ex. 1990-2019, 2000-2020, 2010-2023).	Comparez les prévisions obtenues pour mesurer la stabilité du modèle.

10.2.3 Choix des hypothèses macroéconomiques

Les paramètres `gdp_growth_rate`, `population_growth_rate` et `ticket_price_inflation` sont des hypothèses que vous devez justifier.

Tableau 10 - Hypothèses macroéconomiques recommandées

Hypothèse	Source recommandée	Fourchette prudente
Croissance du PIB/hab.	Banque mondiale, FMI, prévisions du gouvernement.	1 % à 4 % par an.
Croissance de la population	Institut national de statistique, ONU.	0 % à 2 % par an.
Inflation du billet d'avion	Données historiques de l'aéroport, IATA.	0 % à 3 % par an.

Conseil : si vous n'avez pas de projection externe, utilisez les taux historiques moyens des 10 dernières années comme point de départ, puis testez des scénarios alternatifs (optimiste, pessimiste).

10.2.4 Stratégie de sélection du modèle

Voici une méthode en 4 étapes pour choisir le bon modèle :

Étape 1 - Commencez par Kenza Simplifiée.

Raisonnement : Rapide, interprétable, bon pour un premier diagnostic.

Étape 2 - Activez `optimize_parameters` et relancez.

Raisonnement : Vérifiez si l'auto-calibrage améliore significativement les métriques.

Étape 3 - Testez Kenza Econometric (si vous avez le prix).

Raisonnement : Capte des relations non-linéaires que le modèle simplifié ignore.

Étape 4 - Lancez une comparaison avec 3-4 modèles.

Raisonnement : Observez les écarts de prévision. Si tous convergent, choisissez le plus simple. Si un modèle s'écarte nettement, cherchez pourquoi (ex. paramètre extrême).

10.2.5 Interprétation des intervalles de confiance

Règle - Utilisez l'intervalle comme fourchette, pas comme une certitude.

Explication : La borne inférieure est un scénario de précaution ; la borne supérieure, un scénario optimiste.

Règle - Plus l'horizon est long, plus l'intervalle est large.

Explication : C'est normal : l'incertitude s'accumule avec le temps.

Règle - Si l'intervalle est très étroit (ex. $\pm 5\%$ à 10 ans), méfiez-vous.

Explication : Cela peut indiquer un modèle trop rigide ou un sur-ajustement. Essayez le modèle probabiliste pour une estimation plus réaliste.

10.3 Trucs et astuces pour le paramétrage fin

10.3.1 Quand activer `optimize_parameters` ?

Situation - Vous découvrez le modèle et les données.

Recommandation : Laissez-le activé (coché) : il ajuste automatiquement les coefficients.

Situation - Vous voulez comparer des modèles entre eux.

Recommandation : Laissez-le activé pour tous : ainsi, la comparaison est équitable (chaque modèle est optimisé sur ses propres données).

Situation - Vous avez des coefficients issus d'une étude externe que vous voulez tester.

Recommandation : Désactivez-le et saisissez manuellement `k1`, `k2`, `C1`, `C2`.

Situation - Vous avez un historique très court (< 8 ans).

Recommandation : Désactivez-le : l'optimisation sur peu de données peut conduire à des coefficients aberrants. Utilisez les valeurs par défaut (calibrées sur un historique plus long).

10.3.2 Ajuster `trend_weight` (modèle combiné)

- Valeur autour de 0,5 : bon équilibre entre tendance et élasticité.
- Valeur élevée (0,8-1,0) : la prévision suit principalement la tendance passée. Utile si le prix/PIB est stable et que la croissance est régulière.
- Valeur faible (0,0-0,3) : la prévision réagit surtout aux variations du prix relatif. Utile si le prix du billet fluctue beaucoup.
- Testez plusieurs valeurs : lancez la prévision avec 0,2, 0,5 et 0,8, puis observez l'impact sur les métriques et le graphique.

10.3.3 Interpréter le facteur de continuité

Tableau 11 - Interprétation du facteur de continuité

Facteur	Interprétation	Action
0,95 - 1,05	Ajustement minime : le modèle est bien calibré sur la tendance récente.	Rien à faire.
0,85 - 0,95 ou 1,05 - 1,15	Ajustement modéré : le modèle s'éloigne un peu des dernières observations.	Vérifiez que la période d'entraînement inclut les dernières années. Sinon, élargissez-la.
< 0,85 ou > 1,15	Ajustement fort : le modèle est décalé par rapport aux tendances récentes.	Réviser vos hypothèses : taux de croissance, <code>trend_weight</code> , ou changez de modèle.

10.4 Support et ressources complémentaires

10.4.1 Où chercher de l'aide ?

Ressource - La console Julia

Description : Le terminal où vous avez lancé l'application affiche tous les messages d'erreur détaillés (souvent plus complets que la barre de statut).

Ressource - Le fichier de log

Description : Si le projet en génère un (ex. `logs/forecast.log`), il contient la trace des opérations.

Ressource - La documentation technique

Description : Le fichier `AirTrafficForecaster - Documentation du projet.md` (fourni avec le code) décrit l'architecture et les modèles en détail.

Ressource - L'équipe de développement

Description : Contactez votre tuteur ou le responsable du projet pour toute question non résolue par ce manuel.

10.4.2 Que faire si tout échoue ?

1. Redémarrez l'application : fermez la fenêtre, puis relancez `julia gui.jl`. Cela réinitialise l'état de l'interface.
2. Chargez le fichier d'exemple : `data/sample.csv` est fourni. Si les modèles fonctionnent sur cet exemple, le problème vient de vos données, pas de l'application.
3. Réinstallez les dépendances : dans le dossier du projet, lancez Julia et exécutez `Pkg.instantiate()` pour vous assurer que tous les paquets sont à jour.
4. Vérifiez la version de Julia : utilisez `julia --version` ; la version 1.6 ou supérieure est requise.

10.5 En résumé - Checklist avant de lancer une prévision

Avant chaque prévision importante, passez cette checklist :

- Les données contiennent bien `year` et `actual_passengers` (et si possible `population`, `gdp_per_capita`, `ticket_price`).
- La période d'entraînement est cohérente (au moins 10 ans, sans années de crise exceptionnelle).
- Les paramètres `gdp_growth_rate`, `population_growth_rate` et `ticket_price_inflation` sont réalistes (basés sur des sources externes ou sur la moyenne historique).
- `optimize_parameters` est activé (sauf cas particulier).
- Le modèle choisi est adapté à vos données (ex. `kenza_simplifie_index` si pas de prix du billet).
- Un horizon cohérent est défini (5-15 ans pour une étude stratégique).
- Vous avez testé au moins un autre modèle en comparaison pour valider la robustesse.
- Les métriques sont satisfaisantes ($MAPE < 10\%$, $R^2 > 0,85$).
- Le diagnostic de continuité montre un écart relatif $< 10\%$.

Une fois cette checklist validée, votre prévision est prête à être exportée et partagée en toute confiance.

11. Annexe : Description des modèles

Cette annexe vous fournit une description détaillée de chaque modèle disponible dans l'application. Vous y trouverez les formules mathématiques (présentées de manière accessible), les paramètres utilisés, les avantages et les limites de chaque approche. Cette section vous aidera à comprendre ce qui se passe « sous le capot » et à faire un choix éclairé en fonction de vos données et de vos objectifs.

11.1 Tableau récapitulatif des modèles

Tableau récapitulatif des modèles

Nom affiché	Clé technique	Type	Variables nécessaires	Non-linéarité	Incertitude
Kenza Econometric	kenza	Non Linéaire	population, PIB/hab., prix	Oui (courbe en S)	Intervalle ±20 %
Kenza Simplifie	kenza_simplifie	Linéaire	population, PIB/hab., prix	Non	Intervalle ±20 %
Kenza Simplifie Combine	kenza_simplifie_combine	Linéaire mixte	population, PIB/hab., prix	Non (mais pondération)	Intervalle ±20 %
Kenza Simplifie Indexe	kenza_simplifie_indexe	Linéaire indexée	population, PIB/hab. (pas de prix)	Non	Intervalle ±20 %
Kenza Indexed	kenza_indexed	indexée	population, PIB/hab. (pas de prix)	Oui (courbe en S)	Intervalle ±20 %
Kenza Probabiliste	kenza_probabilistic	avec bootstrap	population, PIB/hab., prix	Oui	Intervalles quantiles (5 %-95 %)

11.2 Détail de chaque modèle

11.2.1 Kenza Econometric (kenza)

Description

Il s'agit du modèle le plus complet de la famille. Il s'inspire directement de l'approche originale Kenza, qui repose sur l'idée que tous les habitants d'un territoire n'ont pas la même capacité à payer le transport aérien. La demande est modélisée par une courbe (en forme de S) qui représente la fraction de la population capable de s'offrir un billet en fonction du revenu et du prix relatif.

Formule

La demande est calculée en trois étapes :

1. Prix normalisé :

$$p = (\text{prix_du_billet} / \text{PIB_par_habitant}) \times \text{facteur_échelle}$$

Plus ce rapport est faible, plus le transport aérien est « abordable ».

2. Taux de pénétration :

$$F = a \times (1 - 1 / (1 + \exp(b + c \times p^d)))$$

- a : pénétration maximale théorique (défaut = 1,1572)
- b : paramètre de forme (défaut = 4,3517)
- c (k1) : niveau global (défaut = -6,5992)

- $d(k_2)$: sensibilité au prix (défaut = 0,3955)

3. Demande :

Demande = pénétration_marché × Population × F

Paramètres principaux

k1 (c): Niveau global de la courbe

Valeur par défaut : -6,5992

k2 (d): Sensibilité au prix relatif

Valeur par défaut : 0,3955

distribution_a (a): Pénétration maximale

Valeur par défaut : 1,1572

distribution_b (b) : Paramètre de forme

Valeur par défaut : 4,3517

full_price_scale : Facteur d'échelle du prix normalisé

Valeur par défaut : 30,0

full_penetration: Part maximale de la population qui prend l'avion

Valeur par défaut : 0,8193

optimize_parameters : Auto-calibrage de k1 et k2

Valeur par défaut : false (mais recommandé)

Avantages

- Modèle économiquement fondé (distribution des revenus).
- Capture les effets de saturation (la courbe en S plafonne naturellement).
- Adapté aux horizons longs (10-20 ans).

Limites

- Nécessite des données de prix fiables.
- Calibration plus sensible que les modèles linéaires.
- La courbe peut être difficile à expliquer à un public non technique.

Cas d'usage recommandé

Études stratégiques à long terme, avec des données historiques complètes et stables.

11.2.2 Kenza Simplifiée (kenza_simplifie)

Description

Il s'agit d'une version linéaire et pédagogique du modèle Kenza. La demande normalisée (passagers / population) est expliquée directement par le prix relatif (prix du billet / PIB par habitant). La relation est une droite : plus le prix relatif est élevé, plus la demande normalisée diminue.

Formule

$D_n = C_1 \times p_n + C_2$

- D_n = passagers / population (demande normalisée)
- p_n = prix du billet / PIB par habitant (prix normalisé)
- C_1 : coefficient de sensibilité (généralement négatif)
- C_2 : ordonnée à l'origine (demande normale en l'absence de prix)

Paramètres principaux

C1 : Sensibilité au prix normalisé

Valeur par défaut : -0,5

C2 : Niveau de base de la demande normalisée

Valeur par défaut : 0,5

optimize_parameters : Calibre automatiquement C1 et C2

Valeur par défaut : false (recommandé)

gdp_growth_rate : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03

population_growth_rate : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01

ticket_price_inflation : Inflation future du billet

Valeur par défaut : 0,02

Avantages

- Très simple à comprendre et à expliquer.
- Calibration rapide (moindres carrés).
- Bon point de départ pour une première analyse.

Limites

- La relation linéaire est une approximation ; elle peut mal capturer les extrêmes (prix très bas ou très élevés).
- Ne modélise pas la saturation (la demande peut croître indéfiniment avec la population).

Cas d'usage recommandé

Prévisions à court ou moyen terme (1-5 ans), contextes pédagogiques, ou lorsque les données sont bruitées.

11.2.3 Kenza Simplifie Combine (kenza_simplifie_combine)

Description

Ce modèle est un compromis entre la tendance historique pure et l'élasticité prix/PIB. Il calcule deux régressions linéaires distinctes sur la demande normalisée :

- Une régression temporelle (demande en fonction de l'année).
- Une régression d'élasticité (demande en fonction du prix normalisé).

Il combine ensuite les deux prévisions avec un paramètre de pondération **trend_weight**.

Formule

$Dn = w \times Dn_tendance + (1 - w) \times Dn_elasticite$

- $w = trend_weight$ (entre 0 et 1)
- $Dn_tendance$ = projection de la droite de tendance historique
- $Dn_elasticite$ = projection de la droite d'élasticité prix

Paramètres principaux

trend_weight : Poids de la tendance (0 = pure élasticité, 1 = pure tendance)

Valeur par défaut : 0,5

optimize_parameters : Non utilisé (les coefficients sont toujours calibrés)

Valeur par défaut : false

gdp_growth_rate : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03

population_growth_rate : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01

ticket_price_inflation : Inflation future du billet

Valeur par défaut : 0,02

Avantages

- Plus flexible que le modèle simplifié seul.
- Permet de visualiser l'importance relative de la tendance vs. l'effet prix.
- Proche de la logique de la feuille Excel « Simplified Kenza ».

Limites

- Nécessite un arbitrage subjectif (le choix de trend_weight).
- La combinaison de deux régressions peut masquer des interactions non-linéaires.

Cas d'usage recommandé

Lorsque vous hésitez entre une prévision par tendance et une prévision par élasticité, ou pour tester des scénarios contrastés.

11.2.4 Kenza Simplifie Indexe (kenza_simplifie_indexe)

Description

Ce modèle est une version sans prix du billet du modèle simplifié. À la place du prix, il utilise un indice inverse du PIB par habitant : $pn = \text{PIB_référence} / \text{PIB_actuel}$. L'idée est que la croissance du PIB par habitant, toutes choses égales par ailleurs, rend le transport aérien plus accessible - c'est un proxy du pouvoir d'achat.

Formule

$pn = \text{PIB_ref} / \text{PIB_par_habitant}(t)$

$Dn = \max(0, C1 \times pn + C2)$

$\text{Demande} = \text{Population} \times Dn \times \text{facteur_continuité}$

Paramètres principaux

C1 : Sensibilité à l'indice inverse du PIB

Valeur par défaut : -0,5

C2 : Niveau de base de la demande normalisée

Valeur par défaut : 0,5

optimize_parameters : Calibre automatiquement C1 et C2

Valeur par défaut : false (recommandé)

population_growth_rate : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01

gdp_growth_rate : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03

Avantages

- Ne nécessite pas de données de prix (pratique si indisponibles).
- Très simple et rapide.
- L'indexation par le PIB est économiquement intuitive.

Limites

- Le PIB est un proxy imparfait du prix du transport aérien (il ignore les chocs d'offre, le prix du carburant, etc.).
- La valeur de référence (PIB_ref) est la première année de l'historique ; elle influence toute la prévision.

Cas d'usage recommandé

Lorsque la variable `ticket_price` est absente, manquante ou jugée peu fiable dans vos données.

11.2.5 Kenza Indexed (`kenza_indexed`)

Description

Il s'agit de la version (non-linéaire) du modèle indexé. Comme le modèle simplifié indexé, il utilise l'indice inverse du PIB ($\text{PIB}_{\text{ref}} / \text{PIB}_{\text{actuel}}$) à la place du prix du billet. Mais au lieu d'une droite, il applique la courbe en S du modèle Kenza complet.

Formule

La même que pour `kenza`, mais en remplaçant le prix normalisé (p) par l'indice de PIB :

$$pn = \text{PIB}_{\text{ref}} / \text{PIB}_{\text{par_habitant}}(t)$$

$$F = a \times (1 - 1 / (1 + \exp(b + c \times pn^d)))$$

$$\text{Demande} = \text{penetration} \times \text{Population} \times F \times \text{facteur_continuité}$$

Paramètres principaux

k1 (c) : Niveau global de la courbe

Valeur par défaut : -6,5992

k2 (d) : Sensibilité à l'indice de PIB

Valeur par défaut : 0,3955

distribution_a : Pénétration maximale

Valeur par défaut : 1,1572

distribution_b (b) : Paramètre de forme

Valeur par défaut : 4,3517

full_penetration : Part maximale de la population

Valeur par défaut : 0,8193

optimize_parameters : Auto-calibrage de k1 et k2

Valeur par défaut : false (recommandé)

population_growth_rate : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01

gdp_growth_rate : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03

Avantages

- Capte les effets de saturation (plafonnement) sans avoir besoin du prix du billet.
- Plus fidèle à l'esprit Kenza que la version linéaire indexée.
- Adapté aux horizons longs en l'absence de prix.

Limites

- Toujours dépendant de l'année de référence pour l'indexation.
- La calibration de la courbe peut être plus instable sur des données sans prix.

Cas d'usage recommandé

Lorsque vous n'avez pas de prix du billet mais que vous souhaitez une modélisation non-linéaire (plafonnement de la demande).

11.2.6 Kenza Probabiliste (kenza_probabilistic)

Description

Le modèle probabiliste est une extension du modèle Kenza complet qui intègre la quantification de l'incertitude. Au lieu de produire une seule prévision, il génère des centaines (voire des milliers) de prévisions en ré-échantillonnant les données historiques (méthode du bootstrap). Chaque tirage recalibre les paramètres k_1 et k_2 sur un échantillon aléatoire de l'historique. La distribution des prévisions obtenues permet de calculer des intervalles de confiance réalistes (5 %, 25 %, 75 %, 95 %).

Principe du bootstrap

1. On prélève aléatoirement des années dans l'historique (avec remise) pour former un échantillon de même taille.
2. On calibre le modèle sur cet échantillon (optimisation de k_1 et k_2).
3. On génère une prévision future avec ces coefficients.
4. On répète cette opération N fois ($N = \text{monte_carlo_simulations}$).
5. On calcule les quantiles de l'ensemble des trajectoires.

Paramètres principaux

k1 : Valeur initiale pour le bootstrap

Valeur par défaut : -6,5992

k2 : Valeur initiale pour le bootstrap

Valeur par défaut : 0,3955

distribution_a : Pénétration maximale (fixe)

Valeur par défaut : 1,1572

distribution_b : Paramètre de forme (fixe)

Valeur par défaut : 4,3517

n_simulations : Nombre de tirages bootstrap

Valeur par défaut : 1000

optimize_parameters : Optimiser k_1/k_2 sur chaque tirage

Valeur par défaut : false (recommandé)

ticket_price_inflation : Inflation future du billet

Valeur par défaut : 0,02

population_growth_rate : Croissance future de la population

Valeur par défaut : 0,01

gdp_growth_rate : Croissance future du PIB/hab.

Valeur par défaut : 0,03

Avantages

- Fournit des intervalles de confiance basés sur la variabilité réelle des données, pas sur une règle arbitraire.
- Permet d'évaluer la stabilité des paramètres (si k_1 et k_2 varient beaucoup, le modèle est fragile).
- S'intègre parfaitement dans une approche de gestion des risques.

Limites

- Temps de calcul plus long (proportionnel à $n_{\text{simulations}}$). Avec 1000 tirages, le calcul peut prendre 5 à 10 secondes.
- Nécessite un historique suffisamment long (au moins 15 ans pour un bootstrap significatif).
- Les intervalles de confiance ne capturent pas les ruptures structurelles futures (ex. nouvelle technologie, régulation).

Cas d'usage recommandé

Études de risque, scénarios d'incertitude, ou lorsque la prévision doit être accompagnée d'une fourchette quantifiée.

11.3 Guide de choix selon les données disponibles

Ce tableau vous aide à sélectionner le modèle en fonction des colonnes que vous avez dans votre fichier de données.

Tableau 13 - Choix du modèle selon les données disponibles

Colonnes disponibles	Modèles possibles	Modèle recommandé
year + actual_passengers uniquement	Aucun (les modèles ont besoin de population)	➡ Ajoutez une colonne population. Sans population, la demande normalisée ne peut pas être calculée.
year + actual_passengers + population	Tous les modèles indexés (kenza_simplifie_indexe, kenza_indexed)	Kenza Simplifie Indexe (simple et rapide).
year + actual_passengers + population + gdp_per_capita	Tous les modèles indexés	Kenza Indexed (si vous voulez une courbe en S) ou Kenza Simplifie Indexe (pour la simplicité).
year + actual_passengers + population + gdp_per_capita + ticket_price	Tous les modèles	Kenza Simplifie pour commencer, puis Kenza Econometric pour une analyse approfondie. Si vous voulez des intervalles de confiance, utilisez Kenza Probabiliste.

11.4 Glossaire des paramètres (aide-mémoire)

Tableau 14 - Glossaire des paramètres

Paramètre	Signification	Unité / Format
k1, k2	Coefficients de la courbe	Réel (peut être négatif pour k1)
C1, C2	Coefficients de la régression linéaire	Réel (C1 généralement négatif)
distribution_a, distribution_b	Paramètres de forme de la courbe	Réel positif
full_price_scale	Facteur d'échelle du prix normalisé	Réel positif (défaut = 30)
full_penetration	Part maximale de la population qui prend l'avion	Réel entre 0 et 1 (défaut ≈ 0,82)
optimize_parameters	Active ou désactive l'auto-calibrage	Booléen (true / false)
trend_weight	Poids de la tendance dans le modèle combiné	Réel entre 0 et 1
gdp_growth_rate	Taux de croissance annuel du PIB/hab.	Réel (ex. 0,03 = 3 %)
population_growth_rate	Taux de croissance annuel de la population	Réel (ex. 0,01 = 1 %)
ticket_price_inflation	Taux d'inflation annuel du billet	Réel (ex. 0,02 = 2 %)
monte_carlo_simulations	Nombre de tirages bootstrap	Entier (≥ 1)